南卷汇

2016年大一下大学物理期末试题汇总

南洋书院学生会

制作

目录

大学物理（上）2015 年期末 2
大学物理（上）2012 年期末 4
大学物理（上）2011 年期末.....8
大学物理（上）2009 年期末 13
大学物理（上）2008 年期末 17
大学物理（上）2007 年期末 22
大学物理（上）2006 年期末 27
大学物理（上）2005 年期末 31

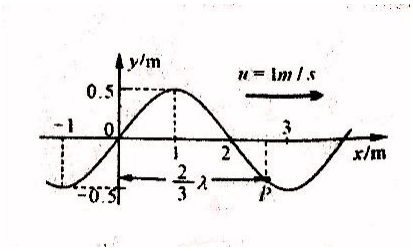
参考答案

大学物理（上）2012 年期末答案 35
大学物理（上）2011 年期末答案.....36
大学物理（上）2009 年期末答案 40
大学物理（上）2008 年期末答案 41
大学物理（上）2006 年期末答案 44
大学物理（上）2005 年期末答案 45

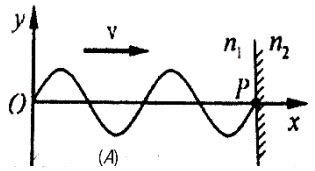
南洋学生会

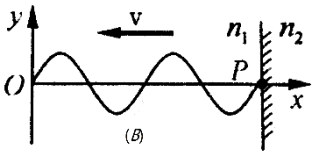
大学物理（上）2015 年期末

一.填空题

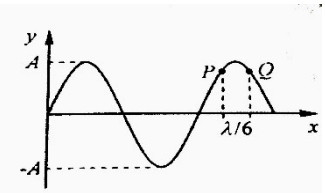


1.一平面简谐波沿 x 轴正向传播，在 t=0s 时的波形曲线如图所示，则函数波的表达式为_____，距原点 $\frac{2\lambda}{3}$ 的 P 点处的振动方程为_____。





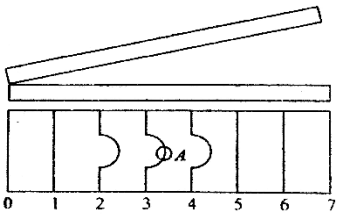
2.如图所示，分别为两种介质，(折射率分别为 n_1 ，n_2) 分界面处的入射波和反射波的波形图，则 n_1 n_2 (>,<,=),反射点 P 处入射波和反射波的相位差为_____。



3.如图所示为一条绳子上形成的驻波，则此刻波腹处振动的动能为____(最大，最小，零)势能为_____(最大，最小，零)，相距 $\frac{\lambda}{6}$ 的 P、Q 两点间的相位差为_____

4.杨氏双缝实验中，光源 S 向下做微小位移，干涉条纹_____(向上向下不)移动；双缝间距 d 减小，干涉条纹间距_____(变宽，变窄，不变)。

5.在折射率 n_3 =1.60 的玻璃表面镀一层折射率 n_2 =1.38 的 MgF_2 薄膜作为增透膜。波长 λ =5000 Å 的光从空气垂直入射到玻璃片上，为使反射光尽可能减小，MgF_2 薄膜厚度至少是_____ 。



6.图(a)为一块光学平板玻璃与一个加工过的平面一端接触构成空气劈尖，用波长为 λ 的单色光垂直照射，看到反射光干涉条纹(实为暗条纹)如图（b），则干涉条纹说明平板在 A 处存在____(凸、凹)状缺陷；A 点处对应的空气薄膜厚度为____。__

7.迈克尔逊干涉实验中，若一个反射镜移动 0.066mm，则测得干涉条纹移动 192 条，则入射光波长等于_____。

8.若把单缝夫琅费衍射实验装置浸在折射率为 n 的透明液体中，波长为 λ 的光线垂直入射到宽度为 a 的单缝上，衍射角用 φ 表示，则暗条纹公式为_____，中央主极大宽度为_____。

9.若光栅的光栅常数 d、缝宽 a 和入射光波长 λ 都保持不变，而使其缝数 N 增

加，则光栅光谱的同级光谱线将变得_____(更宽、更窄)，_____(更亮、更暗)。

10.自然光以布儒斯特角从空气入射到一块玻璃表面上，则反射光是____偏振光，折射光是____偏振光。已知玻璃的折射率 n=1.5，此时的入射角 i_b =_____。

11.两个偏振片叠放在一起，强度为 I_0 的自然光垂直入射其上。若通过两个偏振光后的光强为 $\frac{I_0}{8}$ ，则两偏振片偏振化方向的夹角(取锐角)为_____度。如果在两片之间再插入一个偏振片，其偏振化方向与前后两片的偏振化方向的夹角(取锐角)相等，则通过三个偏振片后透射光强度为_____。

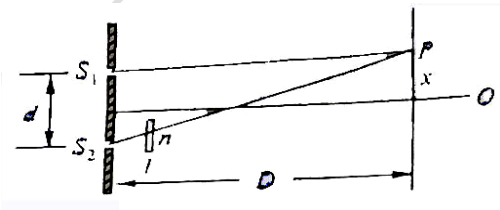
12.自然光入射到方解石晶体中，分为 o 光和 e 光两束，其中 o 光的振动方向___其主平面；e 光的振动方向____其主平面。光线经过一块由方解石晶体制成的 $\frac{1}{4}$ 波片，o 光和 e 光的相位差为_____。

二.计算题

1.杨氏双缝干涉实验中，设两缝间距 d=0.2mm，双缝到观察屏的距离 D=100cm，

(1) 以波长 λ =550nm 的单色光垂直入射，求第 10 级明纹离开中央明纹中心的距离 x 是多少？

(2) 若改为白光入射(波长范围为 400nm~760nm)，求第十级光谱的宽度；



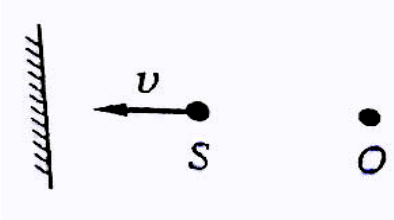
(3) 为测量一块厚度为 l=1.89×10^{-2} mm 的透明薄片的折射率，将它放在双缝的一条缝后，以波长 λ =550nm 的单色光垂直入射，观察到第 20 级亮纹移到了原来中央明纹的位置处，求波片的折射率。

2.波长 λ =630nm 的单色平行光垂直入射到宽度为 a=1.0mm 的单缝上，单缝后有一个焦距 f=100cm 的凸透镜，是光线聚焦于屏上。

(1) 求第一级极小和第三级亮纹距中央明纹中心的距离是多杀？

(2) 若改为 λ' 的单色光垂直入射，其第三级明纹与 λ =630nm 的第二级明纹恰好重合，求波长 λ' 等于多少？

3.如图，一个发射频率为 v_0 =1500Hz 的声源 S，以速度 v=5m/s 向一个固定的反射面运动，已知声波在空气中传播速度为 u=340m/s，求声源运动后方 O 点的静止观察者接收到声源发射波的频率、被反射面反射的反射波频率、声源发射波和反射波形成的拍频 v_b 。



4.为了测定一个光栅的光栅常数，用波长 λ =600nm 的平面单色光垂直照射光

栅，观察到第二级主级大出现在衍射角 $\varphi=30^\circ$ 的方向上，且第三级缺级。

(1) 光栅常数 d 和透光缝可能的最小宽度 a 等于多少？

(2) 在选定上述 d 和 a 之后，能观察到的光谱线主级大的最高级次是多少？

(3) 若光线以与光栅平面法线的夹角 $\theta=30^\circ$ 的方向入射，能观察到的光谱线主级大的最高级次是多少？

大学物理（上）2012 年期末

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 质点以速度 $v=4+t^2$ m/s 作直线运动，沿质点运动直线作 OX 轴，并已知 t=3s 时，质点位于 x=9m 处，则该质点的运动学方程为：

（A）x=3t　　（B）$x=4t+t^2/2$

（C）$x=4t+t^3/3-12$　　（D）$x=4t+t^3/3+12$

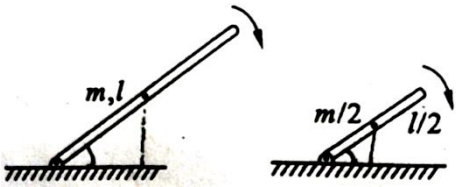
2. 力$\vec{F}=(3\vec{i}+5\vec{j})$N，其作用点的位置矢量为$\vec{r}=(4\vec{i}-3\vec{j})$m，则该力对坐标原点的力矩大小为：

（A）-3N·m（B）29N·m（C）19N·m（D）3N·m

3. 一特殊弹簧，弹性力 $F=-kx^3$，k 为劲度系数，x 为形变量。现将弹簧水平放置于光滑的平面上，一端固定，一端与质量为 m 的滑块相连而处于自然状态，今沿弹簧长度方向给滑块一个冲量，使其获得一速度 v，则弹簧压缩的最大长度为：

（A）$(\frac{4mv}{k})^{\frac{1}{4}}$（B）$(\frac{2mv^2}{k})^{\frac{1}{4}}$（C）$\sqrt{\frac{m}{k}}v$（D）$\sqrt{\frac{k}{m}}v$

4. 一根质量为 m，长为 l 的细而均匀的棒，其下端绞接在水平地板上并竖直的立起，如让它掉下，则棒将以角速度 ω 撞击地板，如果将同样的棒截成长为 1/2 的一段，初始条件不变，则它撞击地板时的角速度最接近于：



（A）2ω　　（B）$\sqrt{2}\omega$　　（C）ω　　（D）$\omega/\sqrt{2}$

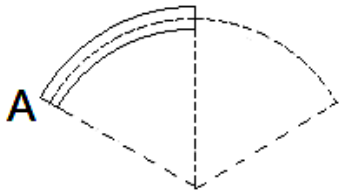
5. 关于狭义相对论，下列几种说法中叙述错误的是：
（A）一切运动物体的速度都不能大于真空中的光速；
（B）在任何惯性系中，光在真空中沿任何方向的传播速率都相同；
（C）在真空中，光的速度与光源的运动状态无关；
（D）在真空中，光的速度与光的频率有关。

6. 两个均匀带电的同心球面，半径分别为R_1、$R_2(R_1 < R_2)$，小球面带电 Q，大球面带电-Q，下列各图中正确表示了电场分布的是：
Picture

7. 磁场的高斯定理$\oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}$=0 说明了下面表述正确的是：

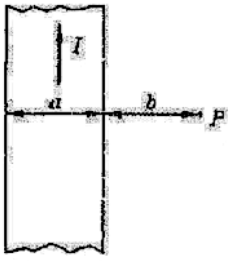
（A）穿入闭合曲面 S 的磁感应线条数必然等于穿出的磁感应线条数；
（B）穿入闭合曲面 S 的磁感应线条数不等于穿出的磁感应线条数；
（C）一根磁感应线可以终止在闭合曲面 S 内；
（D）一根磁感应线不可能完全处于闭合曲面 S 内。

8. 有一均匀带电的绝缘体细圆弧，其圆心角为 2π/3，测得其圆心 O 处的电场强度大小为E_0，今将此圆弧对折，如图，则 O 点电场强度大小为：



（A）$\frac{E_0}{2}$（B）$2E_0$（C）$\frac{\sqrt{3}E_0}{3}$（D）$\frac{2\sqrt{3}E_0}{3}$

9. 如图所示，有一无限长通有电流的薄平直铜片，宽度为 a，厚度不计，电流 I 在铜片上均匀分布，在铜片外与铜片共面，离铜片右边缘为 b 处的 P 点的磁感应强度$\vec{B}$的大小为：



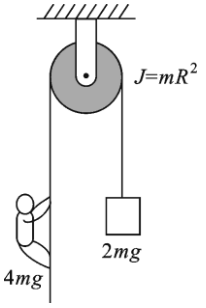
（A）$\frac{\mu_0 I}{2\pi(a+b)}$（B）$\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\ln\frac{a+b}{b}$（C）$\frac{\mu_0 I}{2\pi b}\ln\frac{a+b}{a}$（D）$\frac{\mu_0 I}{2\pi a(a/2+b)}$

10. 对位移电流，有下列四种说法，请指出哪一种说法正确：
（A）位移电流是由变化的电场产生的；
（B）位移电流是由线性变化的磁场产生的；
（C）位移电流产生焦耳热；
（D）位移电流的磁效应不服从安培环路定理。

二、填空题（共 30 分）

1. 质量为 m 的物体，初速极小，在外力作用下从原点起沿 x 轴正向运动，所受外力方向沿 x 轴正向，大小为 F=kx。物体从原点运动到坐标为x_0点的过程中所受外力冲量的大小为_____。

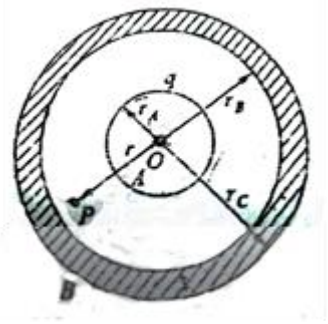
2. 如图所示，一条轻质细绳绕过一个半径为 R，转动惯量为 mR^2 的定滑轮（轮轴光滑），一端系着一个质量为 2m 的物体，另一端有质量为 4m 的人抓住绳子相对于绳子匀速向上爬，则物体的加速度大小为_____；若人相对于地面匀速向上爬，则物体的加速度大小为_____。



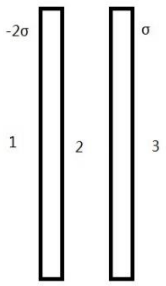
3. 一个人站在转动的转台中央，在他伸出的两个手中各握有一个重物，若此人向着胸部缩回他的双手及重物，忽略所有摩擦，则系统的转动惯量_____，系统的转动角速度_____，系统的角动量_____，系统的转动动能_____。（填增大、减小或不变）

4. 设电子的静止质量为m_0，将一个电子从静止加速到速率为 0.6c（c 为真空中光速），需做功_____。在速度 v=_____的情况下电子的动能等于它的静止能量。

5. 如图所示，一带电荷量为 q，半径为r_A的金属球 A，与一原先不带电、内外半径分别为r_B和r_C的金属球壳 B 同心放置。则图中 P 点的电场强度大小 E=_____。如果用导线将 A、B 连接起来，则 A 球的电势 U=_____。（设无穷远处电势为零）

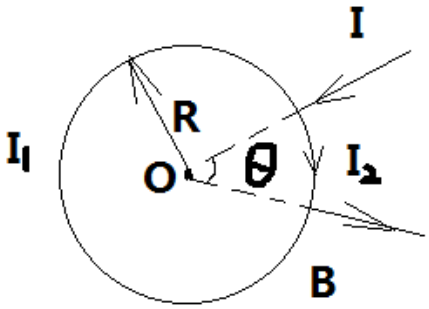


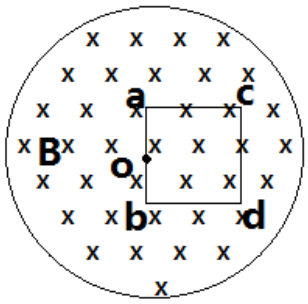
6. 两块无限大的均匀带电平行平板，其电荷面密度分别为σ（$\sigma > 0$）及-2σ，如图所示，试写出各区域的电场强度$\vec{E}$的大小：



1 区$\vec{E}$的大小_____；2 区$\vec{E}$的大小_____；3 区$\vec{E}$的大小_____。

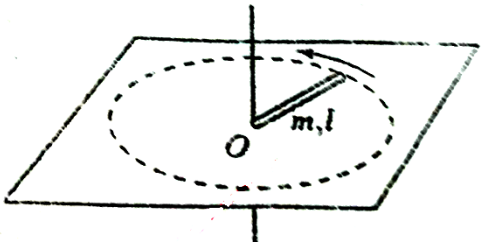
7. 载流导线在平面内分布，弯成如下图所示形状。导线中通有电流为 I、I_1、I_2，它们在点 0 的磁感应强度大小为_____。





8. 圆柱形区域内存在一匀强磁场 B，且以恒定变化率$\frac{dB}{dt}$减小，一边长为 l 的正方形导体框 abcd 置于该磁场中，框平面与磁场垂直，圆柱形匀强磁场中心 0 位于 ab 的中心，如图所示，则 c 处有旋电场强度大小E_c=_____；dc 段上的感生电动势大小ε_{dc}=_____。

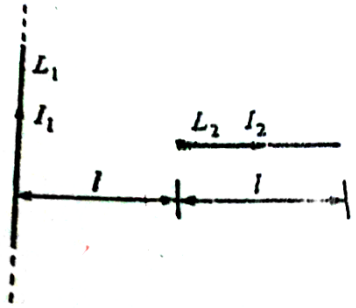
三、计算题（共 40 分）



1. 如图所示，一根质量均匀分布的细棒长为 L，质量为 m。现将细棒放在粗糙的水平桌面上，棒可绕过其端点 0 的竖直轴转动，已知棒与桌面的摩擦系数为μ，棒的初始角速度为ω_0，试求：（1）细棒对给定轴的转动惯量；（2）细棒绕轴转动时所受到的摩擦力矩；（3）细棒从角速度ω_0开始到停止转动所经过的时间。

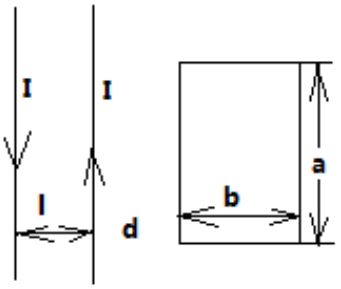
2. 设快速运动的介子的能量约为 E=3000MeV，而这种介子在静止时的能量E_0=100MeV。若这种介子的固有寿命为$\tau_0=2\times 10^{-6}s$，试求介子衰变前运动的距离。

3. 电荷分布在半径为 R 的球体内，电荷量体密度为



$\rho = \rho_0 (1 - \frac{r}{R})$，式中$\rho_0$为常量，r 为球心到球内一点的距离，试求：（1）球内、球外的电场强度大小；（2）电场强度的最大值。

4. 如图所示，一无限长直导线L_1载有电流I_1，旁边有与它垂直且共面的一段导线L_2，L_2长为 l，载有电流I_2，靠近L_1的一端到L_1的距离也是 l，试求：L_1上的电流作用在L_2上的力的大小及方向。



5. 两根无限长的平行输电线，相距为 l，载有大小相等而方向相反的电流 I=$I_0 \cos \omega t$；旁边有一长为 a，宽为 b 的矩形线圈，它们在同一平面内，长边与输电线平行，到最近一条的距离为 d，如图所示，试求：
（1）导线与矩形线圈的互感系数；（2）矩形线圈中的感应电动势。

大学物理（上）2011 年期末

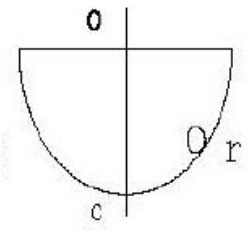
一、 选择题

1. 一枚在星际空间飞行的火箭，当它以恒定的速率燃烧燃料时，运动学方程为 $x = ut + u(\frac{1}{b} - t)ln(1 - bt)$。其中$u$是喷出气流相对于火箭的喷射速度，是一个常量，$b$是与燃烧速率成正比的一个常量，则此火箭的速度与加速度的表达式分别为：

（A）$-uln(1-bt)$，$\frac{-bu}{1-bt}$（B）$-uln(1-bt)$，$\frac{bu}{1-bt}$

（C）$uln(1-bt)$，$\frac{-bu}{1-bt}$　　(D) $uln(1-bt)$，$\frac{bu}{1-bt}$

2. 一光滑的内表面半径为 10cm 的半球形碗。如图所示，以角速度ω绕其对称轴 OC 旋转，已知放在碗内的一个小球 P 相对于碗静止，其位置高于碗底 4cm，由此可推知碗



的旋转角速度约为：

（A）13rad/s（B）17rad/s（C）10rad/s（D）18rad/s

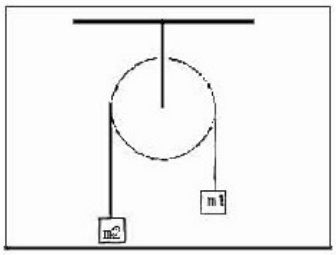
3. 已知地球的质量为m，太阳的质量为M，地心与日心的距离为R，引力常量为G，则地球绕太阳做圆周运动的角动量为：

（A）$m\sqrt{GMR}$（B）$\sqrt{\frac{GMm}{R}}$（C）$Mm\sqrt{\frac{G}{R}}$（D）$\sqrt{\frac{GMm}{2R}}$

4. 一轻绳跨过一具有水平光滑轴，质量为 M 的定滑轮，绳的两端分别悬有质量为m_1, m_2的物体，（$m_1 < m_2$）如图所示，绳与轮之间无相对滑动，分别考虑轮为实心和空心的情况，当m_2下降相同高度后获得的速率分别为v_1和v_2，试确定两者大小关系：

（A）$v_1 = v_2$（B）$v_1 < v_2$（C）$v_1 > v_2$

（D）无法确定



5. 根据相对论力学，动能为 0.25MeV 的电子，其运动速度约等于（电子的静能为$m_0c^2 = 0.5\text{MeV}$，c 为真空中光的速度）：

（A）0.1c（B）0.5c（C）0.75c（D）0.85c

6. 两个同心均匀带电球面，半径分别为R_1，$R_2(R_1 < R_2)$，所带电量分别为Q_1, Q_2，设某点与球心的距离为 r，当$R_1 < r < R_2$时，该点的电场强度的大小为：

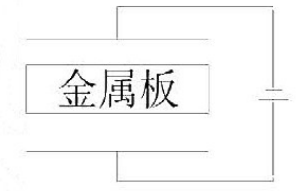
（A）$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1+Q_2}{r^2}$（B）$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1-Q_2}{r^2}$（C）$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q_1}{r^2}+\frac{Q_2}{R^2}\right)$（D）$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1}{r^2}$

7. 一沿水平方向放置的带电直线，直线 L，电荷线密度为 λ，则带电直线右侧延长线上距离带电直线左端点为 r（r>L）处的电势大小为：

（A）$\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r+L}{r}$（B）$\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r-L}{L}$（C）$\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln\frac{L}{r+L}$（D）$\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r}{r-L}$

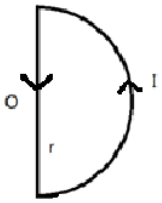
8. 将一空气平行板电容器接到电源上，充电到一定电压后，在保持与电源连接的情况下，再将一块与平板面积相同的金属板平行的插入两极板间，金属板的插入及所处位置不同，对电容器储存电能的影响为：

（A）储能减少，但与金属板的位置无关



（B）储能减少，且与金属板的位置有关
（C）储能增加，但与金属板的位置无关
（D）储能增加，且与金属板的位置有关

9. 如图所示，一长直导线中部弯成半径为 r 的半圆弧，导线中通以恒定电流I_1，则弧心 O 点的磁感应强度的大小和方向分别是：

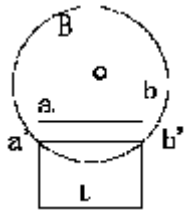


第九题图

（A）$\frac{\mu_0 I}{2\pi r}+\frac{\mu_0 I}{4r}$，向外（B）$\frac{\mu_0 I}{2\pi r}+\frac{\mu_0 I}{4r}$，向里

（C）$\frac{\mu_0 I}{4r}$，向外（D）$\frac{\mu_0 I}{4r}$，向里

10. 在圆柱形空间内有一磁感应强度为 B 的均匀磁场垂直于纸面向里，B 的大小以恒定速率变化，有一长度为 L 的金属棒先后放在磁场的不同位置，位置 1（a，b）感应电动势大小为ε_1，



位置 2（a′，b′）感应电动势大小为ε_2，如图所示，则：

（A）$\varepsilon_1=\varepsilon_2\neq 0$（B）$\varepsilon_1<\varepsilon_2$（C）$\varepsilon_1>\varepsilon_2$（D）$\varepsilon_1=\varepsilon_2=0$

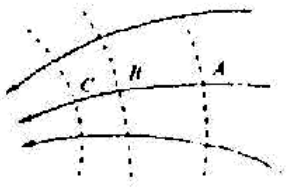
二、填空题

1. 质点沿半径为R的圆做圆周运动，某一时刻其加速度大小为a，方向与半径的夹角为θ，则该时刻质点的速率为_____，切向加速度的大小为_____。

2. 质量为$m=1kg$的质点，从静止出发，在水平面内沿x轴正向运动。其所受合力方向与运动方向相同，合力大小为$F=3+2x$，物体在开始运动的3m内合力做功$A=$_____J；$x=3$时，其速率$v=$_____。

3. 长为 L，质量为 M 的均匀细杆，以及一长为 L，质量为 M 的单摆（绳的质量忽略不计），今用同样的弹丸（质量均为 m）以同样的速度 v 沿水平方向分别击中杆和单摆的下端，并与之合为一体，则击中后的瞬间杆的角速度为_____，单摆的角速度为_____。

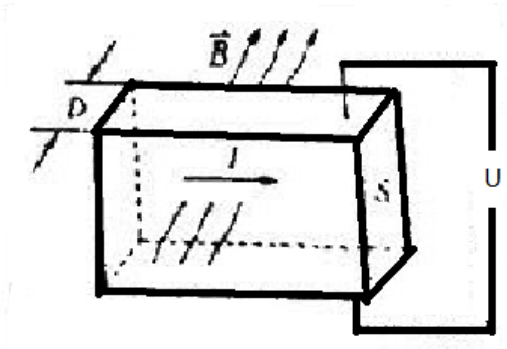
4. 如图所示，图中实线为某电场的电场线，虚线为等势面，则E_A、E_B、E_C的大



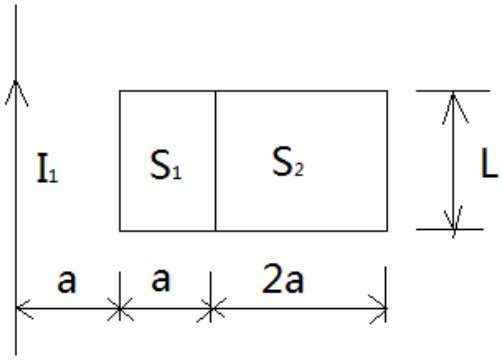
小关系为_____，U_A、U_B、U_C的大小关系为_____

5. A、B 为真空中两个平行的无限大均匀带电平面，平面间的电场强度大小为E_0，两平面外侧的电场强度为$\frac{E_0}{3}$，方向由 A 指向 B，则 A、B 平面的电荷密度分别为 $\sigma_1 =$ _____，$\sigma_2 =$ _____。

6. 一个通有电流 I 的导体，厚度为 D，横截面积为 S，放在磁感应强度为 B 的匀强磁场（磁感应强度为 B）中，磁场方向垂直于导体的侧平面，现测得导体上下两面电势差为 V，此导体的霍尔系数为_____。



第六题图



第七题图

7. 如图所示，在无限长直载流导线的右侧有面积为S_1, S_2的两个矩形回路，两个回路和长直载流导线在同一平面内，且电流方向和矩形回路的一边平行，则通过面积为S_1的矩形回路的磁通量和通过面积为S_2的矩形回路的磁通量之比为_____。

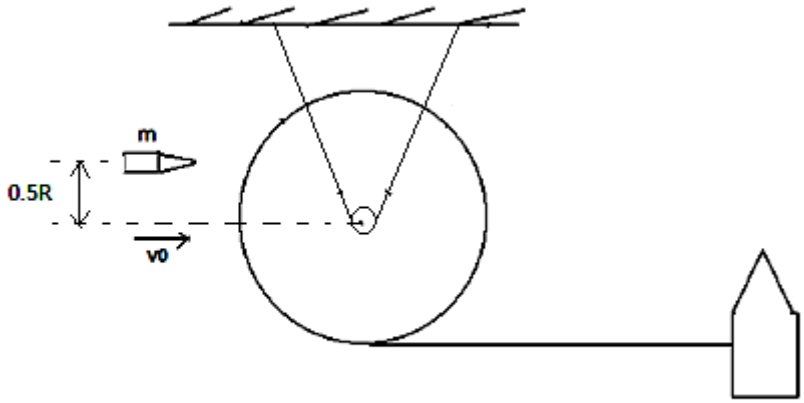
8. 一无铁芯的长直密绕螺线管，在保持半径和总匝数不变的情况下，把螺线管稍微拉长一点，不考虑漏磁的理想情况下，则它的自感系数将_____。（变大，变小或不变）

三、计算题

1. 如图所示，一个转动惯量为 J，半径为 R 的定滑轮上面绕有细绳，并沿水平方向拉着一个质量为 M 的物体 A，整个装置静止且细绳处于拉直状态。现有一质量为 m 的子弹在距转轴 R/2 处以速度v_0沿水平方向射入并停留在定滑轮的边缘，滑轮拖着 A 在水平面上滑动。

（1）求子弹射入并停留在滑轮边缘后，滑轮开始转动的角速度ω。

（2）如果定滑轮拖着 A 刚好转动一周停止，求 A 与地面的摩擦系数。（轴上摩擦力忽略不计）



第一题图

2. 在 6000m 的高空大气层产生了一个π介子，以速度 v=0.998c 飞向地球，假定该π介子在其自身的静止系中的寿命约等于其平均寿命 2×10^{-6}s，试从下面两个角度，即地球上的观察者和π介子静止系中观察者，来判断该π介子能否到达地球。

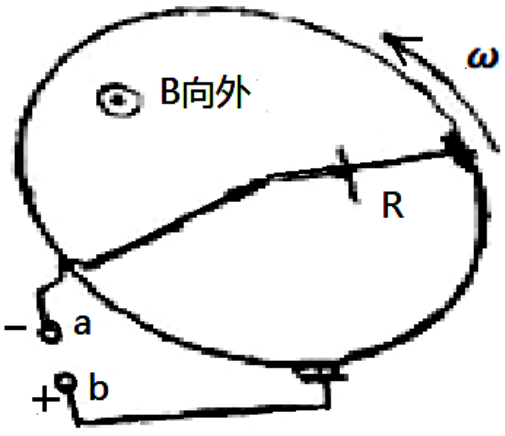
3. 一半径为 R 的无限长带电圆柱，其电荷体密度$\rho = \rho_0 r$（r≤R），ρ_0为常量，求电场强度分布。

4. 半径为 R 的无限长带电圆柱导体，通有电流 I，I 均匀分布在其横截面上：
（1）求柱体内外的磁感应强度 B 分布。
（2）在柱体内挖一个空心圆柱，空心部分的半径为 b，轴线与圆柱轴线平行，但不重合，相距为 a，若此时圆柱体内电流为 I，均匀分布在其横截表面上，试求圆柱轴线和空心圆柱轴线上的磁感应强度 B 的大小。

5. 只有一根辐条的轮子在均匀磁场中转动，转动轴与磁感应强度 B 平行，如图所示，轮子和辐条都是导体，辐条长为 R，轮子每秒转 N 圈。两条导线 a 和 b 通过各自的电刷分别和轮轴和轮缘接触。

（1）试求 a，b 间的感应电动势ε_1。

（2）若在 a，b 间接一个电阻使辐条中的电流为 I，试问 I 的方向如何？



第五题图

（3）试求这时磁场作用在辐条上的力对轮轴的力矩 M 的大小。

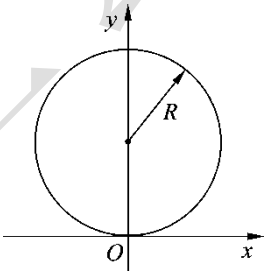
大学物理（上）2009 年期末

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 质点沿半径为 R 的圆周运动，其运动方程为 $s=bt-\frac{1}{2}ct^2$，式中 b、c 为正的常量，且$\frac{b^2}{c}<R$，则在切向加速度与法向加速度数值达到相等时所经历的时间是：

（A）$\frac{b}{c}+\sqrt{\frac{R}{C}}$（B）$\frac{b}{c}-\sqrt{cR}$（C）$\frac{b}{c}-cR^2$（D）$\frac{b}{c}+cR^2$

2. 一质点在如图所示的坐标平面内做圆周运动，有一力$\vec{F}=F_0(x\vec{\imath}+y\vec{\jmath})$作用在质点上，在该质点从坐标原点运动到



（0,2R）位置过程中，力$\vec{F}$对它所做的功为：

（A）F_0R^2（B）$2F_0R^2$（C）$3F_0R^2$（D）$4F_0R^2$

3. 光滑的水平桌面上，有一长为 2L、质量为 m 的匀质细杆，可绕通过其中点 O、且与杆垂直的竖直轴自由运动，其转动惯量为$\frac{1}{3}mL^2$，开始时，细杆静止，有一个质量为 m 的小球沿桌面正对着杆的一端 A，在垂直于杆长的方向以速度 v 运动，并与杆的 A 端碰撞后与杆粘在一起转动，则这一系统碰撞后的转动角速度应为：

（A）$\frac{v}{2L}$（B）$\frac{2v}{3L}$（C）$\frac{3v}{4L}$（D）$\frac{4v}{5L}$

4. 关于同时性的以下结论中，正确的是：
（A）在一惯性系中同时发生的两个事件，在另一惯性系测量一定不同时发生。
（B）在一惯性系中不同地点同时发生的两个事件，在另一惯性系测量一定同时发生。
（C）在一惯性系中同一地点同时发生的两个事件，在另一惯性系测量一定同时发生。

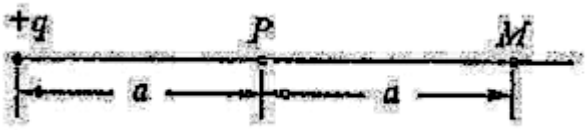
（D）在一惯性系中不同地点不同时发生的两个事件，在另一惯性系测量一定不同时发生。

5. 在参考系 S 中，有两个静止质量都是m_0的粒子以相同的速率 v 沿同一直线相向运动，碰撞后一起生成新的粒子，则新生成粒子的质量为：

（A）$2m_0$（B）$2m_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$（C）$\frac{1}{2}m_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$（D）$2m_0/\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$

6. 点电荷 q 放在球形高斯面的中心，当球形高斯面的半径缩小一半时，与原球形高斯面相比，它的：
（A）高斯面上的场强不变，穿过高斯面的电通量不变
（B）高斯面上的场强不变，穿过高斯面的电通量改变
（C）高斯面上的场强改变，穿过高斯面的电通量改变
（D）高斯面上的场强改变，穿过高斯面的电通量不变

7. 在点电荷 q 的电场中，若取图中 P 点处为电势零点，则 M 点的电势为：

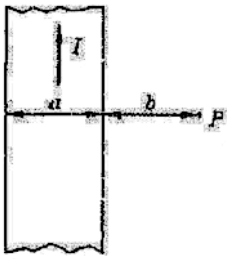


（A）$q/4\pi\varepsilon_0 a$（B）$q/8\pi\varepsilon_0 a$

（C）$-q/4\pi\varepsilon_0 a$（D）$-q/8\pi\varepsilon_0 a$

8. 一球形导体，带电量为 q，置于一任意形状的空腔导体中。当用导线将两者连接后，则系统静电能将：
（A）增加（B）减少（C）不变（D）无法确定

9. 如图所示，有一无限长通有电流的薄平直铜片，宽度为 a，厚度不计，电流 I 在铜片上均匀分布，在铜片外与铜片共面，离铜片右边缘为 b 处的 P 点的磁感应强度$\vec{B}$的大小为：



（A）$\frac{\mu_0 I}{2\pi(a+b)}$（B）$\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\ln\frac{a+b}{b}$（C）$\frac{\mu_0 I}{2\pi b}\ln\frac{a+b}{a}$（D）$\frac{\mu_0 I}{2\pi a(a/2+b)}$

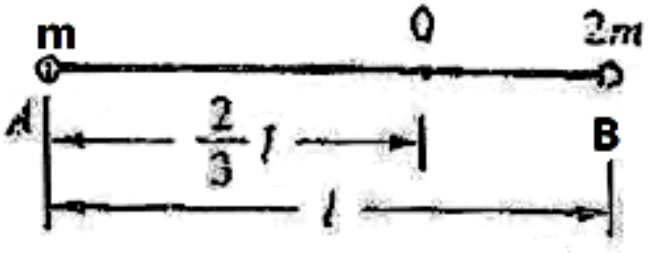
10. 一闭合圆线圈，半径为 R，其电阻率为ρ，位于均匀磁场中，磁场方向垂直于线圈平面，当磁场随时间线性增加时，线圈中的电流为 I，若线圈半径变为$\frac{1}{3}R$时，则线圈中电流为：

（A）9I（B）3I（C）I/3（D）I/9

二、填空题（共 30 分）

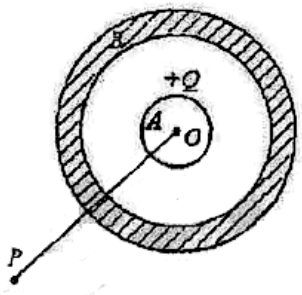
1.一水井，水面到井口的距离为 10m，有人把原质量为 10kg 的一桶水匀速上提，由于桶漏水，每升高 1m 要均匀漏掉 0.2kg，则把这桶水从水面提到井口，人所作的功为_____J。

2.如图所示，质量为 m 和 2m 的两个质点 A 和 B，用一长为 l 的轻质细棒（质量不计）相连，系统绕通过杆上 O 点且与杆垂直的轴转动。已知 O 点与 A 点相距 2l/3，B 点的线速度为 v，且与杆垂直，则该系统对轴的转动惯量为_____；角动量大小为_____。



3.π^+介子是不稳定的粒子，在它自己的参考系中测得平均寿命是 2.6×10^{-8}s。如果它相对实验室以 0.8c 的速度运动，那么实验室坐标系中测得的π^+介子寿命是_____；π^+介子在衰变前运动的距离为_____；若不考虑相对论效应，π^+介子运动的距离是_____。（真空中光速 c=3×10^8m/s）

4.已知某空间电场强度分布为$\vec{E}=2x\vec{i}$（SI），则坐标原点与 x 轴上 2m 处之间的电势差为_____。

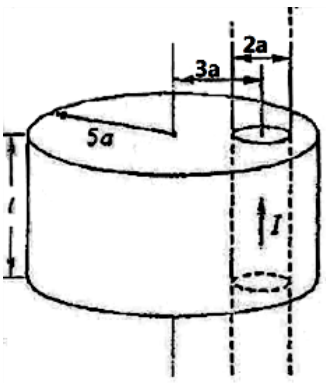


5.电荷线密度分别为λ_1和λ_2的两条均匀带电的平行长直导线，相距为 d，则每条导线上单位长度所受的静电力大小为_____。；若$\lambda_1>0$，$\lambda_2<0$，那么，这两条导线之间相互作用力为_____（吸力、斥力）。

6.带电量为 Q 的导体球 A 外，同心地套有一个不带电的导体球壳 B，如图所示，则球壳外 P 点的电场强度

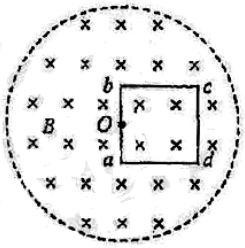
E_P=_____；若将球壳接地，则 P 点的电场强度E_P=_____。

7. 如图所示，一半径为 a 的无限长载流直导线，沿轴向均匀流有电流 I。若作一个半径为 R=5a，高为 l 的圆柱形曲面，已知此圆柱形曲面的轴与载流导线的轴平行且相距 3a，则磁感应强度$\vec{B}$在圆柱侧面 S 上的积分为



$\iint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}$=_____。

8. 圆柱形区域内存在一匀强磁场 B，且以恒定变化率$\frac{dB}{dt}$减小，



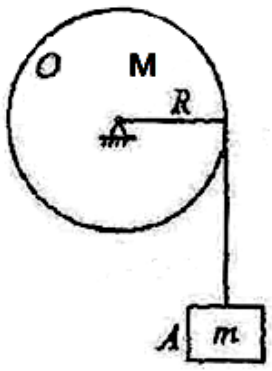
一边长为 l 的正方形导体框 abcd 置于该磁场中，框平面与磁场垂直，圆柱形匀强磁场中心 O 位于 ab 的中心，如图所示，则 a 处有旋电场强度大小E_a=_____；bc 段上的感生电动势ε_{bc}=_____；cd 段上的感生电动势ε_{cd}=_____；回路中总感生电动势ε_f=_____。

三、计算题（每题 10 分，共 50 分）

1. 一物体沿 x 轴方向的运动方程为 x=bt^2，物体在运动中所受阻力 f 与速度 v 的关系为 f=-kv^2，其中 b、k 皆为常量。试求：

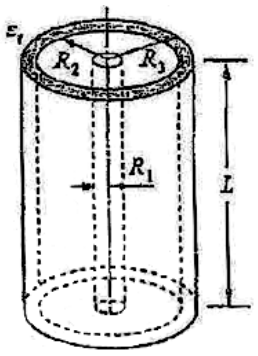
（1）物体在任意时刻的速度和加速度；
（2）物体从 x=0 处运动到 x=1 处，在该过程中阻力所做的功。

2. 如图所示，轻绳绕在半径为 R，质量为 M 的匀质圆盘上，圆盘可绕过中心 O 且与盘面垂直的轴转动。若在圆盘边缘绳的一端挂一质量为 m 的物体 A，各处摩擦均不计，求：（1）物体 A 的加速度；（2）若 t=0 时，θ_0=0，ω_0=0，则到 t 时刻圆盘转过的角度是多少；（3）t 秒内力矩对圆盘所做的功。



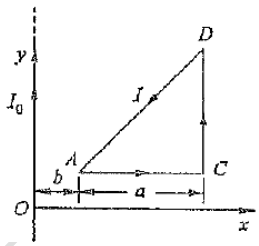
3. 在半径为R_1，长为 L 的均匀带电金属棒外，同轴地包围一

层内、外半径分别为R_2、R_3的圆柱形均匀电介质壳层，其相对电容率为ε_r，金属棒上轴向每单位长度的电荷为λ，如图所示。设 L>>R_3，试求：



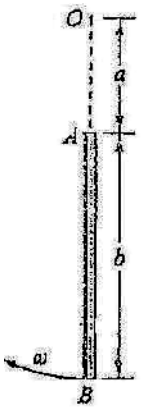
（1）电场强度分布；
（2）若规定金属棒的电势为零，求电介质外表面的电势；
（3）电介质内的电场能量。

4. 在电流强度为I_0的长直导线产生的磁场中，有一等腰直角三角形线圈，线圈平面与长直导线在同一平面内，线圈通过的电流强度为 I，如图所示，试求：



（1）AC、CD、DA 各边受到的磁场力；
（2）整个线圈受到的合力。

5. 有一均匀带电细直线段 AB，长为 b，线电荷密度为λ。此线段绕垂直于纸面的轴 O 以匀角速度ω转动，转动过程中线段 A 端与轴 O 的距离保持不变，如图所示，试求：



（1）O 点磁感应强度B_0；

（2）转动线段的磁矩p_m；

（3）若 a>>b，再求B_0和p_m。

大学物理（上）2008 年期末

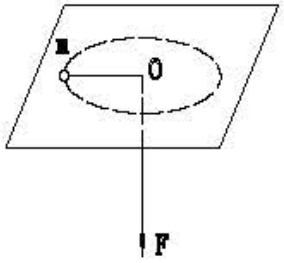
一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 一质点在力$\vec{F} = F_0 e^{-kx}\vec{i}$作用下运动，如果在$x = 0$处质点的速度为零，则质点可能获得的最大动能为：

(A)$\frac{F_0}{k}$　　(B)$\frac{F_0}{e^k}$　　(C)kF_0　　(D)ke^kF_0

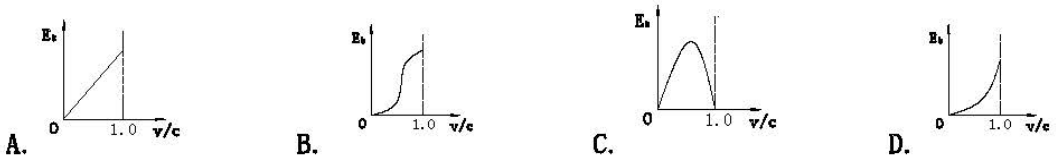
2. 一均匀细杆原来静止放在光滑的水平面上，现在其一端给予一垂直于杆身的水平方向的打击，此后杆的运动情况是：
（A）杆沿力的方向平动。
（B）杆绕其未受打击的端点转动。
（C）杆的质心沿打击力的方向运动，杆又绕质心运动。
（D）杆的质心不动，而杆绕质心转动。

3. 轻质绳子的一端系一质量为m的物体，另一端穿过水平桌面上的小孔 O，用手拉着，物体以角速度绕 O 转动，如图所示。若绳子与桌面之间、物体与桌面之间的摩擦均可忽略，则当手用力F向下拉绳子时，下列说法中正确的是：



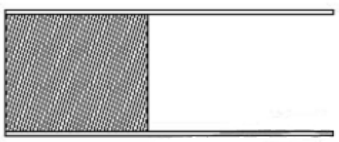
（A）物体的动量守恒（B）物体的角动量守恒
（C）力F对物体做功为零（D）物体与地球组成的系统机械能守恒

4. 令电子的速率为v，则电子的动能E_k对于比值v/c的图线可用下列图中哪一个图表示？（c表示真空中的光速）

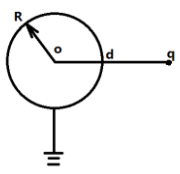


5. 一宇宙飞船相对地球以 0.8c（c 表示真空中的光速）的速度飞行，一光脉冲从船尾传到船头，飞船上的观察者测得飞船长为 90m，地球上的观察者测得光脉冲从船尾发出和到达船头两个事件的空间间隔为：
（A）90m（B）54m（C）270m（D）150m

6. 一平行板电容器充电后与电源断开，然后将其一半体积中充满介电常量为ε的各向同性均匀电介质（如图），忽略边缘效应，则：



（A）两部分中的电场强度相等
（B）两部分中的电位移矢量相等
（C）两部分极板上的自由电荷面密度相等
（D）以上三量都不相等

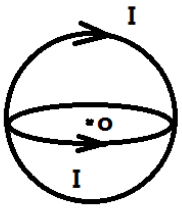


南洋学生会
NANYANG STUDENT UNION

7. 半径为R的金属球与大地连接。在与球心 O 相距 d=2R 处有一电量为q的点电荷，如图所示，则球上的感应电荷的电量为：

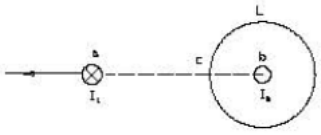
（A）0（B）q/2（C）－q/2（D）－q

8. 两个半径为 R 的同心圆形线圈，相互垂直，且载有相同的电流 I，如图所示，则这两个载流线圈在圆心 O 处激发的磁感应强度的大小为：



$(A)0 \quad (B)\frac{\mu_0 I}{2R} \quad (C)\frac{\mu_0 I}{R} \quad (D)\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2R}$

9. 两无限长平行直导线 a、b 分别载有电流I_1、I_2，电流方向相反，如图所示，L 为绕导线 b 的闭合环路，B_c为环路上 c 点的磁感应强度，当导线 a 向左平行于导线 b 远离时，则：



(A) B_c减小，$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}$减小

（B）B_c不变，$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}$不变

（C）B_c增加，$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}$不变

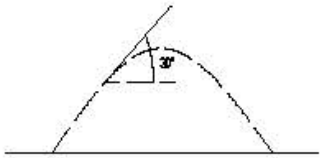
（D）B_c减小，$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}$不变

10. 两个等长的直螺线管 a 和 b，横截面积相等。其自感系数分别为$L_a = 0.4\text{H}$，$L_b = 0.1\text{H}$（忽略边缘效应），则螺线管 a 的匝数是螺线管 b 的匝数的：

$(A)\frac{1}{2} \quad (B)2 \quad (C)4 \quad (D)\frac{1}{4}$

二、填空题（共 30 分）

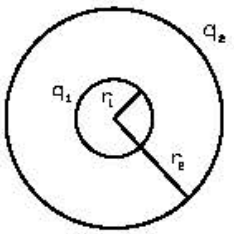
1. 一物体作如图所示的斜抛运动，测得在轨道 A 点处速度$\vec{v}$的大小为v，其方向与水平方向夹角成 30°，则物体在 A 点的切向加速度a_τ=_____，轨道曲率半径ρ=_____。



2. 质点在几个力作用下，沿曲线$\vec{r}=3x\vec{i}+y^2\vec{j}$（SI）运动，若其中一力为$\vec{F}=2x\vec{i}$（SI），则该力在质点由$P_1(0,1)$到$P_2(1,0)$运动的过程中所做的功为_____。

3. 由于地球的平均温度升高，造成两极冰山融化，海平面上升。此效应会引起地球自转的转动惯量_____；地球自转动能_____。（仅填写：变大，变小或不变）

4. 一宇宙飞船以$0.6c$的速度相对观察者运动，在飞船上沿运动方向安置一长度为$1\mathrm{m}$的尺，则观察者测得该尺的长度为_____。



5. 如图所示，两同心带电球面，内球面半径为$r_1=5\mathrm{cm}$，带电荷$q_1=3\times10^{-8}\mathrm{C}$；外球面半径为$r_2$=20cm，带电荷$q_2$=-6$\times10^{-8}\mathrm{C}$。设无穷远处电势为零，则空间另一电势为零的球面半径r =_____。

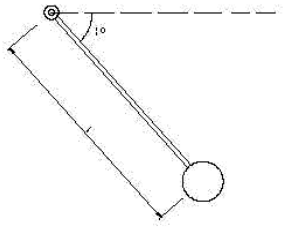
6. 一无限长直导线，通有$I=1\mathrm{A}$的电流，直导线外紧包一层相对磁导率$\mu_r=2$的圆筒形磁介质，直导线半径$R_1=0.1\mathrm{cm}$，磁介质的内半径为R_1，外半径为$R_2=0.2\mathrm{cm}$，则距直导线轴线为$r_1=0.15\mathrm{cm}$处的磁感应强度B_1为_____，距轴线为$r_2=0.25\mathrm{cm}$处的磁感应强度B_2为_____。（真空中磁导率μ_0 =$4\pi\times10^{-7}\mathrm{T\cdot m/A}$）

7. 半径为R的圆环中载有电流I，此载流圆环位于均匀磁场中，且电流磁矩的方向与磁感应线的方向之间夹角为α，在圆环中的电流保持不变的情况下将其移到磁场范围以外，磁场力做的功为A，则均匀磁场的磁感应强度的大小为_____。

8. 电阻$\mathrm{R}=2\Omega$的闭合导体回路置于变化磁场中，通过回路包围面的磁通量与时间的关系为$\phi_m=(5t^2+8t-2)\times10^{-3}\mathrm{Wb}$，则在$t=2s$至$t=3s$的时间内，通过导体横截面的感应电荷$q=$_____。

三、计算题（每题 10 分，共 50 分）

1. 如图所示，一单摆由一长度为l，质量为m_1的均质细杆和固定在其一端的质量为m_2的摆球（可以看作质点）构成，单摆的转动惯量为$J=\frac{1}{3}m_1l^2+m_2l^2$，它可绕杆的另一端的固定轴 0 无摩擦地摆动。初始时单摆静止处于水平位置，求：（1）当摆到位置θ时单摆的角加速度；（2）当摆到位置θ时单摆的角速度。



2. 现有一根同轴电缆，电缆芯导体的半径为r_1，铅包皮导体的内半径为r_2，其间充以相对介电常量ε_r的各向同性均匀电介质。当电缆芯与铅包皮的电压为U_{12}时，求：

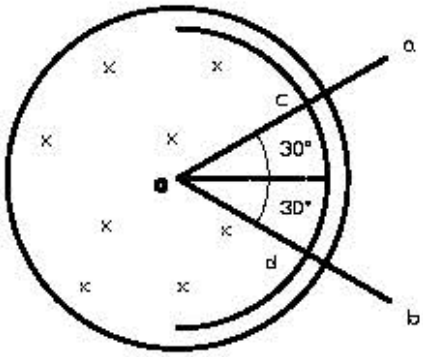
（1）单位长度电缆的容量；

（2）长为l的电缆中储存的静电能。

3. 实验证明，在靠近地面处有相当强的电场，电场强度为E_1，垂直地面向下，大小约为$100\mathrm{N/C}$，在离地面$1.5\mathrm{km}$高的地方，E_2也是垂直于地面向下的，大小约为$25\mathrm{N/C}$。

（1）假设地面上各处E都是垂直地面向下，试由高斯定理计算从地面到此高度大气中电荷的平均体密度；
（2）假设地面表面内电场强度为零，且地球表面处的电场强度完全是由均匀分布在地球表面的电荷产生的，求地面上电荷的面密度。（已知：真空中介电常量$\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}C^2/(N\cdot m^2)$）

4. 在垂直图面的圆柱形空间内有以随时间均匀变化的匀强磁场，其磁感应强度的方向垂直图面向里。在图面内有两条相交于 0 点，夹角为 60°的直导线 0a 和 0b，而 0 点则是圆柱形空间的轴线与图面的交点。此外，在图面内另有一半径为r的半圆形导线在上述两条直导线上以速度v匀速滑动。v的方向与$\angle aOb$的平分线一致，并指向 0 点，在时刻 t，半圆环的圆心正好与 0 点重合，此时磁感应强度大小为B，磁感应强度大小随时间的变化率为$k(k>0)$。



求：
（1）此时半圆环导线与两条直导线所围成的闭合回路 c0dc 中的动生电动势；
（2）此时闭合回路 c0dc 中的感生电动势；
（3）此时闭合回路 c0dc 中的总感应电动势。

大学物理（上）2007 年期末

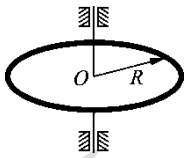
一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 某物体沿 x 轴作直线运动，加速度 a 与时间 t 以及速度 v 的关系式为 $a=-kv^2t$，式中 k 为大于零的常量。已知物体的初速度为 v_0，则速度 v 与时间 t 的函数关系为：

(A) $v=-\frac{1}{2}kt^2$　　(B) $v=(-\frac{1}{2}kt^2)^{-1}$

(C) $v=(\frac{1}{2}kt^2+\frac{1}{v_0})^{-1}$　　(D) $v=\frac{1}{2}kt^2+\frac{1}{v_0}$

2．有两个半径相同，质量相等的圆环 A 和 B，A 环的质量分布均匀，B 环的质量分布不均匀。它们对通过环心并与环面垂直的轴的转动惯量分别为 J_A 和 J_B，则



(A) $J_A>J_B$　　(B) $J_A<J_B$

(C) $J_A=J_B$　　(D) 不能确定 J_A、J_B 哪个大。

3．一火箭的固有长度为 L，相对于地面作匀速直线运动的速度为 v_1，火箭上有一个人从火箭的后端向火箭前端发射一颗相对于火箭的速度为 v_2 的子弹，在火箭上测得子弹从射出到击中靶的时间间隔是（c 表示真空中光速）

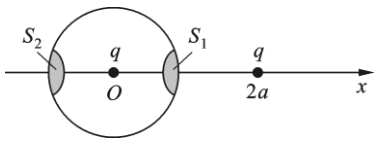
(A) $\frac{L}{v_1+v_2}$　　(B) $\frac{L}{v_2}$　　(C) $\frac{L}{v_2-v_1}$　　(D) $\frac{L}{v_1\sqrt{1-(v_1/c)^2}}$

4．狭义相对论力学的动力学方程为

(A) $\vec{F}=m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$　　(B) $\vec{F}=\vec{v}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$

(C) $\vec{F}=\frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$　　(D) $\vec{F}=m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}+\vec{v}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$

5．有两个电量都是 $+q$ 的点电荷，相距为 $2a$。今以左边的点电荷所在处为球心，以 a 为半径作一球形高斯面。在球面上取两块相等的小面积 S_1 和 S_2（法向正方向指向凸面），其位置如图所示。设通过 S_1 和 S_2 的电场强度通量分别为 ϕ_1 和 ϕ_2，通过整个球面的电场强度通量为 ϕ_S，则



(A) $\phi_1>\phi_2$，$\phi_S=q/\varepsilon_0$　　(B) $\phi_1<\phi_2$，$\phi_S=2q/\varepsilon_0$

(C) $\phi_1=\phi_2$，$\phi_S=3q/\varepsilon_0$　　(D) $\phi_1<\phi_2$，$\phi_S=q/\varepsilon_0$

6．下面几种说法中正确的是：

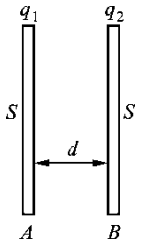
（A）电势均匀的空间，电场强度一定为零；

（B）电场强度不变的空间，电势一定为零；

（C）电势较高处，电场强度一定较大；

（D）带正电的金属导体的电势一定是正的。

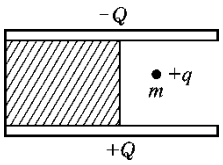
7．两块面积均为S的薄板A和B彼此平行放置，板间距离为d（d远小于板的线度），设A板带有电荷q_1，B板带有电荷q_2，电荷在板上均匀分布，则AB两板间的电势差U_{AB}为



(A) $\frac{q_1+q_2}{2\varepsilon_0 S}d$　　(B) $\frac{q_1+q_2}{4\varepsilon_0 S}d$

(C) $\frac{q_1-q_2}{2\varepsilon_0 S}d$　　(D) $\frac{q_1-q_2}{4\varepsilon_0 S}d$

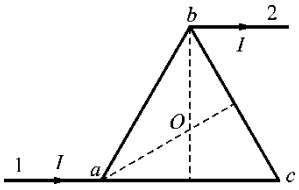
8．一个大平行板电容器水平放置，两极板间的一半空间充有各向同性均匀电介质，另一半为空气，如图。当两极板带上恒定的等量异号电荷时，有一个质量为m、带电荷为$+q$的质点，在极板间的空气区域中处于平衡。此后，若把电介质抽去，则该质点



(A) 保持不动。　　(B) 向上运动

(C) 向下运动　　(D)是否运动不能确定

9．边长为l，电阻均匀的导线构成的正三角形导线abc，通过彼此平行的长直导线 1 和 2 与电源相连，导线 1 和 2 分别与导线框在a点和b点相接，导线 1 和线框的ac边的延长线重合。导线 1 和 2 上的电流为I，如图所示。令长直导线 1、2 和导线框中电流在线框中心O点产生的磁感应强度分别为$\vec{B}_1$、$\vec{B}_2$和$\vec{B}_3$，则O点的磁感应强度大小



(A) $B=0$，因为$B_1=B_2=B_3=0$

(B) $B=0$，因为$\vec{B}_1+\vec{B}_2=0, B_3=0$

(C) $B\neq 0$，因为虽然$\vec{B}_1+\vec{B}_2=0$，但$B_3\neq 0$

(D) $B\neq 0$，因为虽然$B_3=0$，但$\vec{B}_1+\vec{B}_2\neq 0$

10．有两个线圈，线圈 1 对线圈 2 的互感系数为M_{21}，而线圈 2 对线圈 1 的互感系数为M_{12}，若它们分别流过I_1和I_2的变化电流，且$\left|\frac{dI_1}{dt}\right|>\left|\frac{dI_2}{dt}\right|$，并设由$I_2$变化

在线圈 1 中产生的互感电动势为ε_{12}，由I_1变化在线圈 2 中产生的互感电动势为ε_{21}，判断下述哪个论断正确

(A) $M_{12}=M_{21}$，$\varepsilon_{21}=\varepsilon_{12}$；　(B) $M_{12}=M_{21}$，$\varepsilon_{21}>\varepsilon_{12}$；

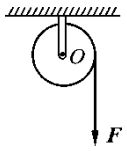
(C) $M_{12}\neq M_{21}$，$\varepsilon_{21}\neq\varepsilon_{12}$；　(D) $M_{12}=M_{21}$，$\varepsilon_{21}<\varepsilon_{12}$；

二、填空题（共 30 分）

1.（3 分）质点在几个力的作用下沿曲线$x=t$ (SI)，$y=t^2$ (SI)运动，其中一力为$\vec{F}=5t\vec{i}$ (SI)，则该力在$t=1\text{s}$到$t=2\text{s}$时间内作功为_____。

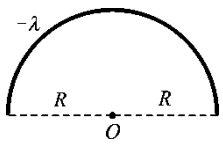
2. （5 分）一个力F作用在质量为1.0kg的质点上，使之沿x轴运动。已知在此力作用下质点的运动学方程为$x=3t-4t^2+t^3$ (SI)。在 0 到 4s 的时间间隔内，力F的冲量大小$I=$_____，力F对质点所作的功$W=$_____。

3. （5 分）一轻绳绕在半径为r的飞轮边缘，在绳端施以大小为F的拉力，飞轮的转动惯量为J，飞轮与转轴间的摩擦不计，如图所示。则飞轮的角加速度为_____；如以质量为m的物体挂在绳端，飞轮的角加速度为_____。

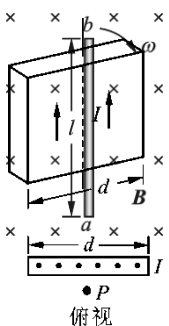


4. （3 分）已知一静止质量为m_0的粒子，若其固有寿命为实验室测量到的寿命的$1/n$，则此粒子在实验室参照系中的动能是_____。

5. （3 分）一均匀带电的导线弯成半圆弧，如图所示。已知电荷线密度为$-\lambda$（$\lambda>0$），圆弧半径为R。则圆心O点处场强大小为_____，方向为_____。



6.（5 分）如图，一段长度为l的直导线ab，在磁感应强度为$\vec{B}$



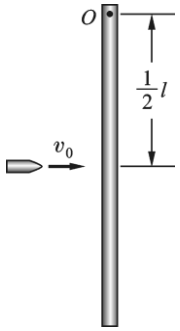
的均匀磁场（方向垂直纸面向里）中，绕通过 a 点并与纸面垂直的固定轴以角速度 ω 作匀速转动。则在导线 ab 上产生的感应电动势大小为 _____，方向为_____。

7.（3 分）如图所示，在宽度为 d 的导体薄片上有电流 I 沿此导体长度方向流过，电流在导体宽度方向均匀分布。处于导体外且在导体中线附近的 P 点的磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小为_____。

8.（3 分）半径为 r 的两块圆板组成的平行板电容器充了电，在放电时两极板间的电场强度的大小为 $E = E_0 e^{-t/RC}$，式中 E_0、R、C 均为常量，则两极板间的位移电流的大小为_____，其方向与场强方向_____。

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

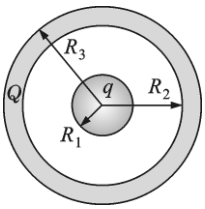
1．如图所示，一长为 l，质量为 M 的均匀细棒悬挂于通过其上端 O 点的光滑水平固定轴上（棒绕此轴的转动惯量为 $\frac{1}{3}Ml^2$）。现有一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 射向棒的中心，并以 $v_0/2$ 的速度穿出棒。试求



（1）子弹穿出棒时，棒的角速度是多少？

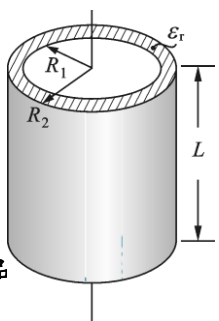
（2）如果此后棒的最大偏转角恰为 90^0，则 v_0 的大小是多少？

2. 半径为 R_1 的导体球带电量为 q，球外套以内、外半径分别为 R_2 和 R_3 的同心导体球壳，球壳上带电量为 Q。



(1) 计算空间各点电场强度的大小；
(2) 计算球和球壳的电势及球与球壳之间的电势差；
(3) 若用导线将球和球壳连接起来，计算球和球壳的电势。

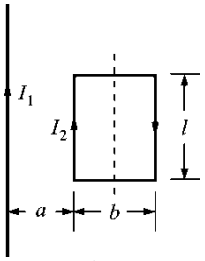
3. 一个圆柱形电容器，内圆柱筒半径为 R_1，外圆柱筒半径为 R_2，长为 $L(L >> R_2 - R_1)$，两圆柱筒间充有相对介电常数为 ε_r 的各向同性均匀电介质，如图所示。设内、外圆柱筒单位长度上带电荷(即电荷线密度)分别为 λ 和 $-\lambda$，求：



南洋出品，必属精品

(1) 电介质中的电位移矢量和电场强度的大小；
(2) 电容器的电容。

4. 一根无限长直导线载有电流I_1，一矩形回路载有电流I_2，二者共面，矩形回路的左端与无限长直导线的距离为a，右端与无限长直导线的距离为$a+b$，矩形回路的长为l，如图所示。求



(1) 作用在矩形回路上的合力；

(2) $I_2=0$时，通过矩形回路面积的磁通量；

(3)在矩形回路绕图示虚线对称轴转90°角的过程中（I_2保持不变），外力克服磁力所作的功（真空磁导率为μ_0）。

大学物理（上）2006 年期末

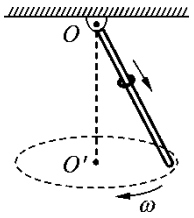
一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1.一质点沿x轴运动，其速度与时间的关系为：v=4+t^2m/s，当 t=3s 时，质点位于 x=9m 处，则质点的运动方程为：

(A) $x=4t+\frac{1}{3}t^3-12\text{m}$　　(B) $x=4t+\frac{1}{2}t^2\text{m}$

(C) $x=2t+3\text{m}$　　(D) $x=4t+\frac{1}{3}t^3+12\text{m}$

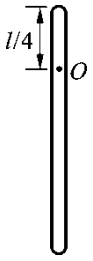
2．如图所示，一光滑细杆上端由光滑铰链固定，杆可绕其上端在任意角度的锥面上绕竖直轴 OO’作匀角速度转动。有一小环套在杆的上端处。开始使杆在一个锥面上运动起来，而后小环由静止开始沿杆下滑。在小环下滑过程中，小环、杆和地球系统的机械能以及小环与杆对轴 OO’的角动量这两个量中：



(A) 机械能、角动量都守恒；
(B) 机械能守恒、角动量不守恒；
(C) 机械不守恒、角动量守恒；
(D) 机械能、角动量都不守恒；

南洋学生会
南洋出品，必属精品

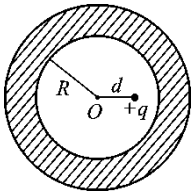
3．一均质细杆可绕垂直它且离其一端$l/4$（l为杆长）的水平固定轴O在竖直平面内转动。杆的质量为m，当杆自由悬挂时，给它一个起始角速度ω_0，如杆恰能持续转动而不作往复摆动则需要（已知细杆绕轴O的转动惯量$J=(7/48)ml^2$，一切摩擦不计）：



(A) $\omega_0 \geq 4\sqrt{3g/7l}$　(B) $\omega_0 \geq 4\sqrt{g/l}$

(C) $\omega_0 \geq (4/3)\sqrt{g/l}$　(D) $\omega_0 \geq \sqrt{12g/l}$

4．一个未带电的空腔导体球壳，内半径为R。在腔内离球心的距离为d处（$d<R$），固定一点电荷$+q$，如图所示。用导线把球壳接地后，再把地线撤去。选无穷远处为电势零点，则球心O处的电势为



(A) 0　(B) $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$　(C) $-\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$　(D) $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{d}-\dfrac{1}{R}\right)$

5．一个平行板电容器，充电后与电源断开，当用绝缘手柄将电容器两极板的距离拉大，则两极板间的电势差U_{12}、电场强度的大小E、电场能量W将发生如下变化：

(A) U_{12}减小，E减小，W减小；　(B) U_{12}增大，E增大，W增大；

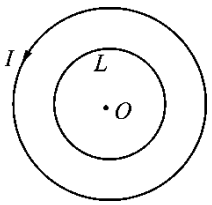
(C) U_{12}增大，E不变，W增大；　(D) U_{12}减小，E不变，W不变。

6．一原长为L的火箭，以速度v_1相对地面作匀速直线运动，火箭上有一个人从火箭的后端向火箭前端的一个靶子发射一颗子弹，子弹相对于火箭的速度为v_2。在火箭上测得子弹从射出到击中靶的时间间隔是：（c表示真空中的光速）

(A) $L/(v_1+v_2)$　(B) L/v_2

(C) $L/(v_2-v_1)$　(D) $L/v_1\sqrt{1-(v_1/c)^2}$

7．如图，在一圆形电流I所在的平面内，选一个同心圆形闭合回路L



（A）$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}=0$，且环路上任意一点$\vec{B}=0$

（B）$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}=0$，且环路上任意一点$\vec{B}\neq 0$

（C）$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}\neq 0$，且环路上任意一点$\vec{B}\neq 0$

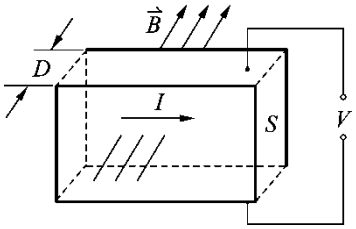
（D）$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}\neq 0$，且环路上任意一点$\vec{B}=$常量

8．一个通有电流 I 的导体，厚度为 D，横截面积为 S，放置在磁感应强度为 B 的

匀强磁场中，磁场方向垂直于导体的侧表面，如图所示。现测得导体上下两面电势差为 V，则此导体的霍尔系数等于

(A) $\frac{IBV}{DS}$　(B) $\frac{BVS}{ID}$

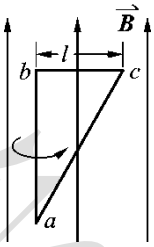
(C) $\frac{VD}{IB}$　(D) $\frac{IVS}{BD}$



9．如图所示，直角三角形金属框架 abc 放在均匀磁场中，磁场 B 平行于 ab 边，bc 的长度为 l。当金属框架绕 ab 边以匀角速度 ω 转动时，abc 回路中的感应电动势 ε 和 a、c 两点间的电势差 $U_a - U_c$ 为

(A) $\varepsilon = 0, U_a - U_c = B\omega l^2$　(B) $\varepsilon = 0, U_a - U_c = B\omega l^2/2$

(C) $\varepsilon = B\omega l^2, U_a - U_c = B\omega l^2/2$　(D) $\varepsilon = B\omega l^2, U_a - U_c = B\omega l^2$



10．对位移电流，有下述四种说法，请指出哪一种说法正确：

(A) 位移电流是由变化的电场产生的；

(B) 位移电流是由线性变化的磁场产生的；

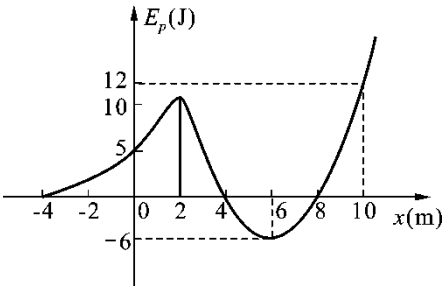
(C) 位移电流的热效应服从焦耳—楞次定律；

(D) 位移电流的磁效应不服从安培环路定理。

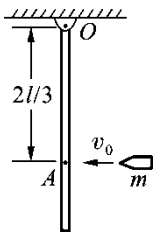
二、填空题（共 30 分）

1．（本题 3 分）质量为 m 的物体，初速极小，在外力作用下从原点起沿 x 轴正向运动，所受外力方向沿 x 轴正向，大小为 $F = kx$。物体从原点运动到坐标为 x_0 点的过程中所受外力冲量的大小为 _____。

2．（本题 5 分）一维保守力的势能曲线如图所示，则总能量 E 为 12J 的粒子的运动范围为 _____；在 $x =$ _____ 时，粒子的动能 E_K 最大；$x =$ _____ 时，粒子的动能 E_K 最小。



3．（本题 3 分）长为 l、质量为 M 的均质杆可绕通过杆一端 O 的水平光滑固定轴转动，转动惯量为 $Ml^2/3$，开始时杆竖直下垂，如图所示。现有一质量为 m 的子弹以水平速度 $\vec{v}_0$ 射入杆上 A 点，并嵌在杆中．$OA = 2l/3$，则子弹射入后瞬间杆的角速度 $\omega =$ _____。



4.（本题 3 分）（1）在速度$v=$_____情况下粒子的动量等于非相对论动量的两倍。(2)在速度$v=$_____情况下粒子的动能等于它的静止能量。

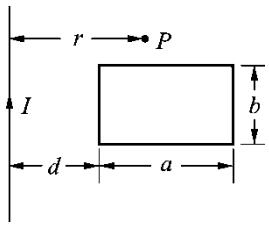
5.（本题 5 分）若静电场的某个区域电势等于恒量，则该区域的电场强度为_____，若电势随空间坐标作线性变化，则该区域的电场强度分布为_____。

6.（本题 5 分）一个绕有 500 匝导线的平均周长 50cm 的细螺绕环，铁芯的相对磁导率为 600，载有 0.3A 电流时，铁芯中的磁感应强度 B 的大小为_____；铁芯中的磁场强度 H 的大小为_____。已知 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{T\cdot m\cdot A^{-1}}$

7.（本题 3 分） 一个半径为 R、面密度为 σ 的均匀带电圆盘，以角速度 ω 绕过圆心且垂直盘面的轴线 AA' 旋转；今将其放入磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀外磁场中，$\vec{B}$ 的方向垂直于轴线 AA'。在距盘心为 r 处取一宽度为 $\mathrm{d}r$ 的圆环，则该带电圆环

相当的电流为_____，该电流所受磁力矩的大小为_____，圆盘所受合力矩的大小为_____。

8.(本题 3 分)一长直导线旁有一长为 a，宽为 b 的矩形线圈，线圈与导线共面，如图所示. 长直导线通有稳恒电流 I，则距长直导线为 r 处的 P 点的磁感应强度 B 为_____；线圈与导线的互感系数为_____。

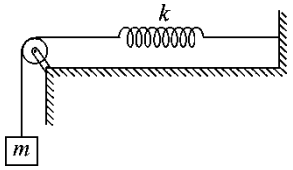


三、计算题（共 40 分）

1.（本题 10 分）如图所示，已知滑轮的半径为 r，转动惯量为 J，弹簧的劲度系数为 k，物体的质量为 m. 设开始时物体静止且弹簧无伸长，在物体下落过程中绳与滑轮无相对滑动，轴间摩擦不计。试求：

（1）物体下落的距离为 l 时，物体的速率。

（2）物体能够下落的最大距离。

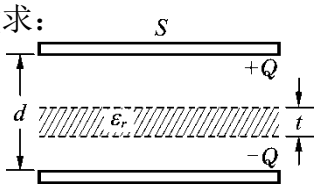


2.（本题 10 分）一半径为 R、电荷量为 Q 的均匀带电球体，设无穷远处为电势零点。试求：

(1)球体内外电场强度的分布；

(2)球体内外电势的分布。

3.（本题 10 分）如图所示，一平行板电容器两极板相距为 d，面积为 S，在极板间平行地放一面积与极板相等、厚度为 t 的均匀电介质板，它的相对介电常数为 ε_r．设两极板分别带有 $\pm Q$ 的电荷，不计边缘效应。试求：

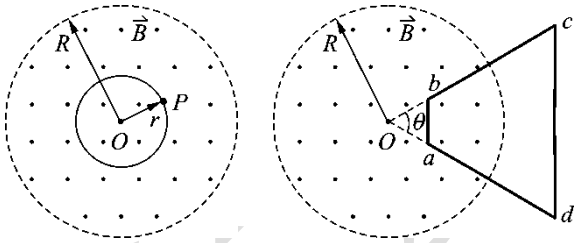


（1）电介质中电场强度和电位移的大小；

（2）两极板间的电势差；

（3）电容器的电容。

4.（本题 10 分）如图所示，在半径 $R=0.10\,\mathrm{m}$ 的区域内有均匀磁场 $\vec{B}$，方向垂直纸面向外，设磁场以 $\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}=100$ T/s 的匀速率增加。已知 $\theta=\frac{\pi}{3}$，$oa=ob=r=0.04\,\mathrm{m}$，试求：



（1）半径为 r 的导体圆环中的感应电动势及 P 点处有旋电场强度的大小；

（2）等腰梯形导线框 $abcd$ 中的感应电动势，并指出感应电流的方向。

大学物理（上）2005 年期末

一、选择题

1. 一质点在平面上作一般曲线运动，其瞬时速率为 V，瞬时速率是 v，在某一段时间内的平均速度为 a，平均速率为 b，他们之间的关系必定有

（A）$|V|=v$，$|a|=b$　　（B）$|V|\neq v$，$|a|=b$

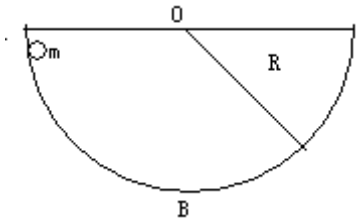
（C）$|V|\neq v$，$|a|=b$　　（D）$|V|=v$，$|a|=b$

2. 质量为 m 的质点，在外力作用下，其运动方程为 $\vec{r}=A\cos\omega t\vec{i}+B\sin\omega t\vec{j}$，式中 A，B，$\omega$ 都是正的常量，由此可知外力在 t=0 到 t=π/(2w) 这段时间内所做的功为

（A）$\frac{1}{2}mw^2(A^2+B^2)$　　（B）$mw^2(A^2+B^2)$

（C）$\frac{1}{2}mw^2(A^2-B^2)$　　（D）$-\frac{1}{2}mw^2(A^2-B^2)$

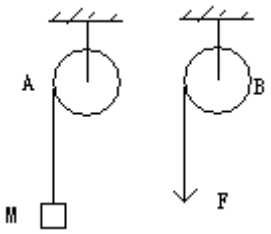
3.一质量为m的质点,在半径为R的半球形容器中,由静止开始自边缘上的A点滑下,到达最低点B时,它对容器的正压力为N,则质点自A到B的过程中,摩擦力对其做功为



（A）$\frac{1}{2}R(N-3mg)$　　（B）RN

（C）$\frac{1}{2}R(N-mg)$　　（D）$\frac{1}{2}R(N-2mg)$

4.如图,A,B为两个相同的绕着轻绳 的定滑轮,A滑轮挂着一质量为M的物体,B滑轮受拉力F,而且F=Mg,设A,B 两滑轮的角加速度分别为 a,b.,不计滑轮轴的摩擦,则有



（A）a=b（B）a＞b

（C）a＜b（D）开始时 a=b,以后 a＜b

5.花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴转动,开始时两臂伸开,转动惯量为J_0,角速度为 w,然后她将两臂收回,使转动惯量减少为$J_0/3$,这时她的角速度为

（A）w/3（B）w/$\sqrt{3}$（C）$\sqrt{3}$w（D）3w

6.弹簧振子在光滑水平面作简谐振动时,弹性力在半个周期内所做的功为

（A）kA^2（B）$\frac{1}{2}$ kA^2（C）$\frac{1}{4}$kA^2（D）0

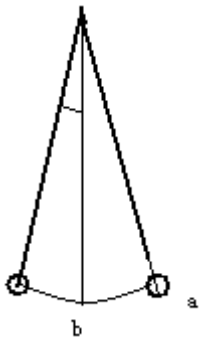
7.如图为一单摆装置,把小球从水平位置b点拉开一角度θ至a点,在t=0时,放手让其摆动,摆动规律用余弦函数表示,以下说法正确的是

（A）a处动能最小,相位为θ

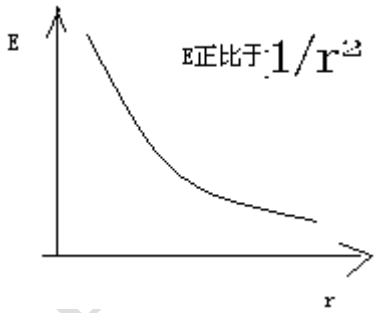
（B）b 处动能最大，相位为 θ /2

（C）c 处动能为零，相位为- θ

（D）三位置能量相同，初相不同



8. 如图曲线表示某种球对称静电场的场强大小 E 随径向距离 r 变化的关系，请指出该电场是由下列哪一种带电体产生的



（A）半径为 R 的均匀带点球面

（B）半径为 R 的均匀带点球体

（C）点电荷

（D）外半径为 R，内半径为 R/2 的均匀带电球壳

9. 无限长的直圆柱，半径为 R，沿轴向均匀流有电流，设圆柱体内的磁感应强度为 B，圆柱体外的磁感应强度为 B’，则有

（A）B，B’ 均与 r 成反比

（B）B，B’ 均与 r 成正比

（C）B 与 r 成反比，B’ 与 r 成正比

（D）B 与 r 成正比，B’ 与 r 成反比

10. 在感应电场中电磁感应定律可写成 $-\frac{d\phi}{dt}=\oint E\,dl$，式中 E 为感应电场的电场强度，此时表明

（A）闭合曲线 L 上 E 处处相等

（B）感应电场是保守力场

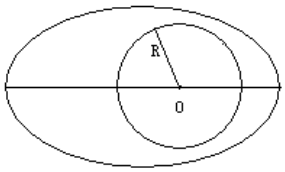
（C）感应电场的电场强度线不是闭合曲线

（D）在感应电场中不能像对静电场那样引入电势概念

二、填空题

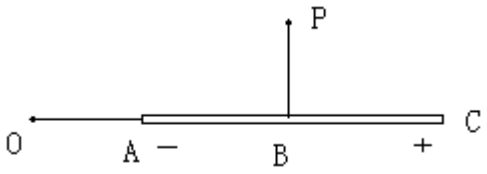
1. 设作用在质量为 1kg 的物体上的力 F=6t+3，如果物体在这一力的作用下，由静止开始沿直线运动，在 0 到 2s 的时间间隔内，这个力作用在物体上的冲量大小 I=_____。

2. 人造卫星沿椭圆轨道运动，地球中心 O 点为椭圆的一个焦点，已知地球半径为 6378km，卫星与地面的最近距离为 439km，最远距离为 2384km，若卫星在近地点速度为 8.1km/s，则在远地点速度为_____。

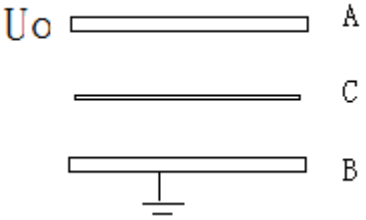


3. 一根质量为 m 长为 L 的均匀细杆，可在水平桌面上绕通过其一端的竖直固定转轴转动，已知细杆与桌面的滑动摩擦系数为 μ，则杆转动时受到的摩擦力矩的大小为_____。

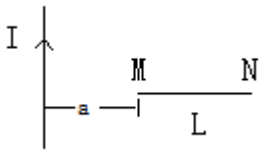
4. AC 为一根长为 2L 的带电细棒，左半部分均匀带有负电荷，右半部分均匀带有正电荷，电荷线密度分别为 $-\lambda$ 和 $+\lambda$，如图，O 点在棒的延长线上，距 A 端的距离为 L，P 点在棒的垂直平分线上，到棒的垂直距离为 L，以无穷远为电势零点，则 O 点电势为_____，P 点电势为_____。



5. 一平行板电容器，基板面积为 S，相距为 d，若 B 点接地，且保持 A 板的电势为 U_0。如图，把一块面积相同的带有电荷为 Q 的导电平板 C 平行地插入两板中间，则导体薄板 C 的电势为_____。

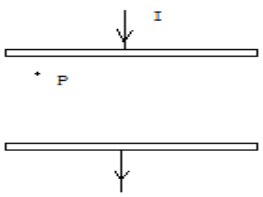


6. 如图，一段长为 L 的直导线 MN，水平放置在载电流为 I 的垂直长导线旁与竖直导线共面，并从静止由图示位置自由下落，则 t 秒末导线两端的电势差|M-N|=_____，M，N 哪点电势高_____。



7. 一自感线圈，电流强度在 0.002s 内均匀的由 10A 增加到 12A，此过程中线圈内自感电动势为 400V，则线圈的自感系数 L=_____。

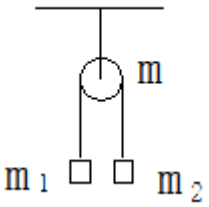
8. 圆形平行板电容器，从 q=o 开始充电，试画出充电过程中，极板间某点 P 处的电场强度方向和磁场强度的方向。



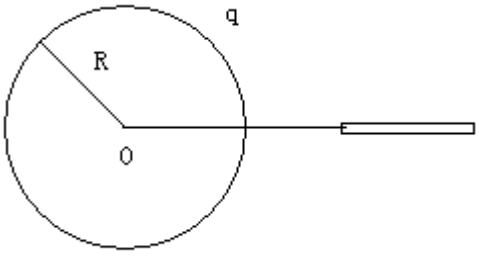
三、计算题

1. 某质点在力 F=（4＋5x）i的作用下沿着 x 轴作直线运动，试求在从 x=0 移到 x＝10m 的过程中，力 F 对其所做的功是多少。

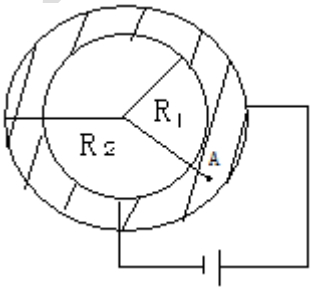
2. 一定滑轮的质量为 M, 半径为 r，一轻绳两边分别系 m_1 和 m_2，$m_2 > m_1$，两物体挂于滑轮上，如图，绳不伸长，绳与滑轮无相对滑动，不计轴的摩擦，试求滑轮转动的角加速度和绳中张力。



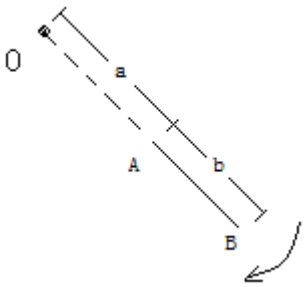
3. 一带电量为 q，半径为 R 的均匀带电球面，试求：
⑴其电场强度分布；
⑵如图，沿其某一半径方向上有一均匀带电细绳，电荷线密度为 λ，长度为 l，细绳左端离球心距离为 r_0，设球和线上的电荷分布不受影响，则细线所受电荷的电场力和细线在该电场中的电势能分别为多少。设无穷远为零势能点。



4. 一电容器由两个很长的同轴薄圆筒组成，内外筒半径分别为 R_1 = 2cm，R_2 = 5cm，其间充满相对介电常数常量为 ε_r 的各向同性均匀的电介质。电容器接在电压 U 为 32V 的电源上，如图，试求距离轴线 R = 3.5cm 的 A 点的电场强度和 A 点与外筒间的电势差。



5. 均匀带电刚性细杆 AB，线电荷密度为 λ，绕垂直于直线的轴 O 以 w 角速度匀速运动（O 点在细杆 AB 的延长线上，求
⑴O 点的磁感应强度
⑵系统的磁矩 p_m



大学物理（上）2012 年期末答案

一．选择题
1-5 CBBBD　6-10 _ADAA
二．填空题

1. $\sqrt{kx_0^2 m}$　2. $\frac{2g}{2+R}$　$\frac{2g}{6+R}$　3. 减小　增大　不变　增大　4. $0.25m_0c^2$　$\frac{\sqrt{3}}{2}c$

5. $\frac{q}{4\pi r^2\varepsilon_0}$ $\frac{q}{4\pi r_c\varepsilon_0}$ 6. $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ $\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$ $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ 7. $\frac{\mu_0 I(\pi-\theta)}{2\pi R}$ 8. $\frac{\sqrt{5}}{4}\frac{dB}{dt}$ $\frac{1}{2}\frac{dB}{dt}$

三．计算题

1. $\frac{1}{3}ml^2$ $\frac{1}{2}\mu mgl$ $\frac{\omega}{\mu g}$

2. $E_0 = m_0c^2 = 100\text{MeV}$ $E = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}} = 3000\text{MeV}$ 得 $v = 0.9994c$

$t = \frac{t_0}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}} = 6\times10^{-5}s$ $x = v\times t = 1.799\times10^4\text{m}$

3. 球内$\text{q(r)} = \int_0^r 4\pi r^2\rho\text{dr} = \frac{4}{3}\pi r^3\rho_0 - \frac{\pi r^4\rho_0}{R}$ $\frac{q}{\varepsilon_0} = E4\pi r^2$

故 $\text{E} = \frac{\frac{4}{3}\pi r\rho_0 - \frac{\pi r^2\rho_0}{R}}{4\varepsilon_0}$

球外$\text{Q} = \int_0^R 4\pi r^2\rho\text{dr} = \frac{1}{3}\pi R^3\rho_0$ $\frac{Q}{\varepsilon_0} = E4\pi r^2$

故$\text{E} = \frac{R^3\rho_0}{12r^2\varepsilon_0}$

4. $\text{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$ $\text{dF} = \text{Ida}\times\text{B}$ $\text{F} = \int_l^{2l}\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\ln 2$ 方向向上

大学物理（上）2011 年期末答案

一、

1. B $V = \frac{dx}{dt} = -uln(1-bt)$ $a = \frac{dv}{dt} = \frac{ub}{1-bt}$

2. A $F_{向} = \frac{4}{3}mg = m\omega^2\sqrt{0.1^2-0.06^2}$ $\omega = 13rad/s$

3. A $\frac{GMm}{R^2}=m\omega^2R$ $L=J\omega=mR^2\omega=m\sqrt{GMR}$

4. C

5. C $\frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=m_0c^2+E_k$ $v\approx 0.75c$

6. D

7. D $E=\int_{r-L}^{r}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{r^2}dr$ $U_r=\int_r^{\infty}E\,dr=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\,ln\frac{r}{r-L}$

8. C
9. C
10. A

二、

1. $\sqrt{Racos\theta}$

   $|asin\theta|$

2. 18J

   $6m/s$

3. $\frac{3mv}{(3m+M)L}$

   $\frac{mv}{(m+M)L}$

4. $E_A<E_B<E_C$

   $U_A>U_B>U_C$

5. $-\frac{2}{3}E_0\varepsilon_0$

   $\frac{4}{3}E_0\varepsilon_0$

6. $\frac{VD}{IB}$

南洋学生会

7. 1

8. 不变　$I = NkS$

三、

1. (1)解：由角动量守恒定律：

$$\frac{mv_0R}{2} = \left(J + \frac{mR^2}{4}\right)\omega$$

$$\omega = \frac{2mv_0R}{4J+MR^2}$$

(2)解：

$$\mu mg = \frac{1}{2}J\omega^2$$

$$\mu = \frac{2Jm^2v_0^2R^2}{Mg(4J+mR^2)^2}$$

2. 解：π介子从 $6000m$ 处到达地球所需的时间为：$t = \frac{6000}{0.998c} = 2\times10^{-5}\text{s}$

相对于π介子静止系中的观察者，π介子的寿命：$\tau_0 = 2\times10^{-6}s$

相对于地球上的观察者，π介子的寿命：$\tau = 3\times10^{-5}s$

3. 解：作一个半径为**r**，长为**L**的高斯面

$$dq = \rho\cdot 2\pi rLdr$$

$$q = \int_0^r dq = \int_0^r \rho_0\cdot 2\pi r^2L\,dr = \frac{2\rho_0r^3L}{3}$$

当$r < R$时，$\oiint E\,dS = \frac{q}{\varepsilon_0}$　　$E = \frac{\rho_0 r}{3\varepsilon_0}$

当$r \geq R$时，$\oiint E\,dS = \frac{q}{\varepsilon_0}$　　$E = \frac{\rho_0 R^3}{3\varepsilon_0 r^2}$

4.（1）解：当$r < R$时

$$\oint_L B \cdot dl = B \cdot 2\pi r = \mu_0 I'$$

$$I' = j \cdot \pi r^2 = I\frac{r^2}{R^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$

当r ≥ R时

$$\oint_L B \cdot dl = B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

(2)解：看做一完整圆柱和一通有-I半径为 b 的圆柱的叠加

电流密度：$j = \frac{I}{\pi (r^2 - b^2)}$

空心圆柱轴线：

$$2\pi a B = \mu_0 \frac{I a^2}{r^2 - b^2}$$

$$B = \mu_0 \frac{I a}{2\pi (r^2 - b^2)}$$

圆柱轴线：

当 $a>b$　　$B \cdot 2\pi a = \mu_0 j b^2$　　$B = \frac{u_0 I b^2}{2\pi a (r^2 - b^2)}$

当 $a<b$　　$B \cdot 2\pi a = \mu_0 j a^2$　　$B = \frac{u_0 I a}{2\pi (r^2 - b^2)}$

南洋学生会

5.(1)解：$\varepsilon_i = \int_0^R (\vec{v} \times \vec{B}) d\vec{r} = BRv = B\omega R^2 = 2\pi NBR^2$

(2)解：I 的方向 $a \to b$

(3)解：$M = \int_0^R BIL\, dL = \frac{BIR^2}{2}$

大学物理（上）2009 年期末答案

一、选择题

1.B 2.B 3.C 4.A 5.D 6.D 7.D 8.B 9.B

10.C

二、填空题

1.900J 2.$\frac{2}{3}ml^2, 2mlv$ 3.$4.3\text{x}10^{-8}s$ 10.32m,6.24m 4.4V

5.$\frac{\lambda_1\lambda_2}{2\pi\varepsilon_0 d}$,吸力 6.$\frac{KQ}{r}$,0 7.0V 8.$\frac{l}{4}\frac{dB}{dt}, \frac{l^2}{4}\frac{dB}{dt}, \frac{l^2}{2}\frac{dB}{dt}, l^2\frac{dB}{dt}$

三、计算题

1.(1)$v = 2bt, a = 2b$ (2)$W = -2kb$

2.(1)$a = \frac{2}{3}g$ (2)$\theta = \frac{gt^2}{3R}$ (3)$\frac{1}{9}mg^2t^2$

3.(1)$0 < \text{x} < R_1$,$\text{E} = \frac{\lambda x}{2\pi {R_1}^2}$

$R_1 < \text{x} < R_2$,$\text{E} = \frac{\lambda}{2\pi x}$

$R_2 < x < R_3$,E $= \frac{\lambda}{2\pi R_2 \varepsilon_0 \varepsilon_r}$

x $> R_3$,E $= 0$

(2)U $= \frac{\lambda(R_3 - R_2)}{2\pi R_2 \varepsilon_0 \varepsilon_r} - \frac{\lambda}{2\pi} ln \frac{R_2}{R_1}$

(3)W $= \pi R_2 L \varepsilon_0 (\frac{\lambda}{2\pi R_2 \varepsilon_0 \varepsilon_r})^2$

4.(1)$F_{AC} = \frac{\mu_0 I_0 I}{2\pi} ln \frac{a+b}{b}$ $F_{CD} = \frac{\mu_0 I_0 I}{2\pi(a+b)} a$ $F_{AD} = \frac{\sqrt{2}\mu_0 I_0 I}{2\pi} ln \frac{a+b}{b}$

(2)$F = \frac{\mu_0 I_0 I}{2\pi(a+b)} a - \frac{\mu_0 I_0 I}{2\pi} ln \frac{a+b}{b}$

5.(1)$B_0 = \frac{\omega\lambda\mu_0}{4\pi}(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+b})$

(2) $p_m = \frac{\omega\lambda((a+b)^3 - a^3)}{6}$

(3) $B_0 = \frac{\omega\lambda\mu_0 b}{4\pi a^2}$

$p_m = \frac{\omega\lambda\mu_0 a^2 b}{2}$

大学物理（上）2008 年期末答案

一、选择题

1. A　2. C　3. B　4. D　5. C　6. A　7. C　8. D　9. D　10. B

二、填空题

1. $\frac{g}{2}$　$\frac{2\sqrt{3}v^2}{3g}$　2. 2J　3. 增大 减小　4. 0.8m　5. 10cm

6. 2.67×10^{-4}T　1.60×10^{-4}T　7. $\frac{A}{\pi R^2 I \cos\alpha}$　8. 1.65×10^{-2}C

三、计算题

1．解：

（1）由转动定律得

$$\frac{1}{2}m_1gl\cos\theta+m_2gl\cos\theta=J\beta$$

$$\because J=\frac{1}{3}m_1l^2+m_2l^2$$

$$\therefore \beta=\frac{(2m_2+m_1)g\cos\theta}{(2m_1+3m_2)l}$$

（2）由动能定理得

$$\frac{1}{2}m_1gl\sin\theta+m_2gl\sin\theta=\frac{1}{2}J\omega^2$$

解得

$$\omega=\sqrt{\frac{3(m_1+2m_2)g\sin\theta}{(m_1+3m_2)l}}.$$

2.解：(1)设长度为l导体的带电量为q，介质的厚度为r，则介质中的场强

$$E=\frac{q}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r lr}$$

由场强和电势的关系，得

$$U_{12}=\int_{r_1}^{r_2}E\cdot dr=\int_{r_1}^{r_2}\frac{q}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r lr}dr=\frac{q}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r l}\ln\frac{r_2}{r_1}$$

$$\therefore \frac{C}{l}=\frac{q}{U_{12}l}=\frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}{\ln\frac{r_2}{r_1}}$$

$$(2)\ \varepsilon=\frac{1}{2}C{U_{12}}^2=\frac{\pi\varepsilon_0\varepsilon_r l{U_{12}}^2}{\ln\frac{r_2}{r_1}}.$$

3.解：(1) 在空气中取一柱形高斯面，上表面在 1.5km 处，下表面在地面近处,柱体截面积为S。由高斯定理

$$\oiint_{(S)} E \cdot \mathrm{d}S = E_2 S - E_1 S = \frac{\rho S h}{\varepsilon_0}$$

$$\therefore \rho = \varepsilon_0 \frac{E_2 - E_1}{h} = 4.43 \times 10^{-13}\mathrm{C/m^3}$$

$$(2) \oiint_{(S)} E_1 \cdot dS = \frac{Q}{\varepsilon_0} \Rightarrow \sigma = \frac{Q}{S} = \varepsilon_0 E_1 = 8.85 \times 10^{-10}\mathrm{C/m^2}$$

4. 解：$(1)\varepsilon_{动} = \int_0^{\frac{\pi r}{3}} (v \times B) \cdot dl = \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} vB\cos\alpha \cdot r d\alpha = Brv.$

$$(2)\varepsilon_{感} = -\int_{(S)} \frac{\partial B}{\partial t} \cdot \mathrm{d}S = -\frac{\pi}{6} k r^2.$$

$$(3)\varepsilon_{总} = \varepsilon_{动} + \varepsilon_{感} = Brv - \frac{\pi}{6} k r^2$$

南洋学生会

2006 大学物理（上）期末试题参考答案

一、选择题：

1.A　2.A　3.A　4.D　5.C　6.B　7.B　8.C　9.B　10.A

二、填空题：

1. $\sqrt{mkx_0^2}$；2. ①$(-\infty,+10m)$ ②$6m$；③$10m$；3. $6v_0/(4+3M/m)l$；4. ①$\sqrt{3}c/2$ ②；$\sqrt{3}c/2$；5. ①处处为零；②均匀分布；6. ①0.226T；②300A/m；7. ①$\sigma\omega r dr$；②$\pi\sigma\omega r^3 B dr$ ③$\pi\sigma\omega R^4 B/4$；8. ①$\frac{\mu_0 I}{2\pi l}$；②$\frac{\mu_0 b}{2\pi}\ln\frac{a+b}{d}$

三．计算题

1. $\frac{1}{2}mv^2 - mgl + \frac{1}{2}kl^2 + \frac{1}{2}j\omega^2 = 0$ ④

（1）$v = r\omega$ 解得：$v = r\sqrt{\frac{(2mgl - kl^2)}{mr^2 + J}}$　（2）$\frac{1}{2}kl_m^2 - mgl_m = 0$ $l_m = \frac{2mg}{k}$

2. （1）$4\pi r^2 E = q(r)/\varepsilon_0$ $r > R$ $q(R) = Q$ $E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ $r < R$ $q(r) = \frac{Q}{R^3}r^3$ $E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^3}r$

（2）$r > R$ $u = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$ $r < R$ $u = \int \vec{E}\cdot d\vec{r} = \int_r^R \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^3}r dr + \int_R^\infty \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr = \frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 R^3}(3R^2 - r^2)$ ②

3（1）$D = \sigma_2 = \frac{Q}{S}$ $E = \frac{D}{\varepsilon_0\varepsilon_r} = \frac{D}{\varepsilon_0\varepsilon_r S}$　（2）$E_0 = \frac{D}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}$ $U = E_0(d-t) + Et = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}(d-t) + \frac{Q}{\varepsilon_0\varepsilon_r S}t$

（3）$C = \frac{Q}{u} = \frac{\varepsilon_0\varepsilon_r S}{\varepsilon_r(d-t)+t}$

4(1) $\varepsilon_i = \frac{dB}{dt}\pi r^2 = 100\pi\times 0.04^2 = 0.50V$ $E_V \bullet 2\pi r = -\frac{dB}{dt}\pi r^2$ $E_V = -\frac{r}{2}\frac{dB}{dt} = -1N/C$

（2）$\varepsilon_i = \frac{dB}{dt}(\frac{1}{2}R^2\theta - \frac{1}{2}l_{ab}\bullet h) = \left(\frac{100}{6}\pi - 4\sqrt{3}\right)\times 10^{-2}$ 感应电流沿顺时针方向

2005 大学物理（上）期末试题参考答案

一．选择题

1.D　2.C　3.A　4.C　5.D　6.D　7.B　8.A　9.D　10.D

二．填空题

1. $18N\cdot S$　2. $6.3km/s$　3. $\frac{1}{2}\mu mgl$　4. $\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_o}\ln\frac{3}{4}$,0

5. $U_0/2+Qd/4\varepsilon_0 S$　6. $-\frac{\mu_0 Ig}{2\pi}t\ln\frac{a+l}{a}$,N　7. $0.400H$　8. 略

三．计算题

1. $A=\int F_x dx=\int_0^{10}(4+5x)dx=290J$

2. $m_2g-T_2=m_2a$; $T_1-m_1g=m_1a$, $a=r\beta$, $(T_2-T_1)r=(\frac{1}{2}mr^2)\beta$

解得：$\beta=\frac{m_2-m_1}{m_1+m_2+(1/2)m}\cdot\frac{g}{r}$　$T_1=\frac{2m_1m_2+(1/2)m_1m}{m_1+m_2+(1/2)m}\cdot g$　$T_2=\frac{2m_1m_2+(1/2)m_2m}{m_1+m_2+(1/2)m}\cdot g$

3.（1）$E=0,\ (r<R)$　$E=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2},\ (r>R)$

（2）$dF=q\lambda dx/(4\pi\varepsilon_0 x^2)$　$F=\frac{q\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_{r_0}^{r_0+l}\frac{dx}{x^2}=\frac{q\lambda l}{4\pi\varepsilon_0 r_0(r_0+l)}$

$dW=q\lambda dx/(4\pi\varepsilon_0 x)$　$F=\frac{q\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_{r_0}^{r_0+l}\frac{dx}{x}=\frac{q\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln(\frac{r_0+l}{r_0})$

4. $E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}$　$U=\int_{R_1}^{R_2}\vec{E}\cdot d\vec{r}=\int_{R_1}^{R_2}\frac{\lambda dr}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\ln\frac{R_2}{R_1}$　$\lambda=\frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r U}{\ln(R_2/R_1)}$

$E_A=\frac{U}{R\ln(R_2/R_1)}=998V/m$　$U'=\int_{R_1}^{R_2}\vec{E}\cdot d\vec{r}=\frac{U}{\ln(R_2/R_1)}\int_{R_1}^{R_2}\frac{dr}{r}=\frac{U}{\ln(R_2/R_1)}\ln\frac{R_2}{R_1}=12.5V$

5.（1）$dI=\frac{dq\omega}{2\pi}=\frac{\lambda\omega}{2\pi}dr, dB_0=\frac{\mu_0 dI}{2r}=\frac{\lambda\omega\mu_0}{4\pi}\frac{dr}{r}, B_0=\int_a^{a+b}\frac{\lambda\omega\mu_0}{4\pi}\frac{dr}{r}=\frac{\lambda\omega\mu_0}{4\pi}\ln\frac{a+b}{a}$

（2）$dp_m=\pi r^2 dI=\frac{1}{2}\lambda\omega r^2 dr$　$p_m=\int_a^{a+b}\frac{1}{2}\lambda\omega r^2 dr=\lambda\omega[(a+b)^3-a^3]/6$



更多精彩，尽在南洋书院学生会微信公众号的南卷汇专栏，欢迎通过公众号提供题目或反馈错题信息，南卷汇需要您的支持。